



Universidad
Internacional
de Valencia

Análisis bioinformático de un *screen* de CRISPR/Cas9 para la identificación de dianas terapéuticas en el adenocarcinoma ductal pancreático

Titulación:
Máster en Bioinformática
Curso académico
2024-2025

Alumno/a: Peñarrubia Navarro,
Álvaro
D.N.I.: 47448984F

Director/a de TFM: Octavio
Morante Palacios

Convocatoria:
Primera

Índice

1.	Introducción.....	6
1.1	Progresión del PDAC y mutaciones clave	8
1.2	Mecanismos moleculares y epigenéticos implicados en la progresión del PDAC.	10
1.3	Identificación de nuevas dianas terapéuticas. Cribados genéticos con Tecnología CRISPR/Cas9.	12
1.4	Análisis bioinformático de <i>screening</i> de CRISPR/Cas9.....	14
2.	Objetivos	16
3.	Metodología	18
3.1	<i>Screening</i> de CRISPR KO Epigenético	18
	Líneas Celulares	18
	Librería de sgRNAs.....	19
	Protocolo de Screening. Generación de líneas celulares, transducción y secuenciación	20
3.2	Análisis bioinformático de <i>screening</i> de CRISPR KO Epigenético	21
	Datos	21
	Preprocesamiento de archivos FASTQ (lecturas o <i>reads</i>) crudos. Control de Calidad (QC)	21
	Procesamiento de archivos FASTQ (lecturas o <i>reads</i>). Generación de la matriz de <i>counts</i>	23
	Corrección por CNV de la matriz de counts.....	23
	Análisis de screening mediante el uso de <i>ScreenPro2</i>	24
3.3	Validación externa de resultados.....	28
4.	Resultados y Discusión	30
4.1	Identificación de genes candidatos con potencial de diana	30
	Matrices de counts	30
	Análisis de screening con <i>ScreenPro2</i>	31

Genes candidatos	33
4.2 Validación externa de genes candidatos	36
Validación funcional en líneas celulares	36
Validación clínica en cohortes transcriptómicas de pacientes	41
 5. Conclusiones.....	 54
6. Referencias Bibliográficas	56
ANEXOS	
 ANEXO 1 – Tablas Complementarias	
ANEXO 2 – Figuras Complementarias	

Resumen y palabras clave

El adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) es una de las neoplasias más letales, con baja supervivencia y elevada resistencia a los tratamientos. En este trabajo se desarrolló y aplicó un *pipeline* bioinformático para analizar un cribado funcional CRISPR/Cas9 dirigido a remodeladores de cromatina, con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéuticas. El cribado se realizó en dos líneas celulares con diferente capacidad metastásica (PatuT y PatuS), y el análisis con *ScreenPro2* identificó dos genes candidatos, *EHMT2* y *PRMT7*, cuya delección redujo la viabilidad celular en PatuT.

Estos resultados se reforzaron mediante análisis funcionales *in silico* con datos de dependencia genética y expresión transcriptómica en pacientes, lo que respalda el interés terapéutico de *EHMT2* y *PRMT7* en PDAC. En conjunto, el estudio demuestra la utilidad de los cribados CRISPR combinados con enfoques computacionales avanzados para identificar nuevas vulnerabilidades moleculares en cáncer.

Abstract and keywords

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is among the deadliest malignancies, marked by poor prognosis and high resistance to therapy. This study developed and applied a bioinformatics pipeline to analyze a functional CRISPR/Cas9 knockout screen targeting chromatin remodelers, aiming to identify therapeutic targets in PDAC. The screen was performed in two cell lines with differing metastatic potential (PatuT and PatuS), and analysis via *ScreenPro2* identified two candidate genes, *EHMT2* and *PRMT7*, whose deletion reduced cell viability in PatuT.

These findings were explored through *in silico* functional analyses using DepMap datasets and transcriptomic profiling from patient samples, highlighting the biological relevance of *EHMT2* and *PRMT7* in PDAC. Overall, the study underscores the value of CRISPR-based functional screens coupled with advanced computational approaches to uncover novel molecular vulnerabilities in cancer.

Palabras clave: Adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC); CRISPR/Cas9; EHMT2; PRMT7; remodeladores de cromatina; análisis bioinformático; dianas terapéuticas; *ScreenPro2*; DepMap; transición epitelio-mesenquimal (EMT).

Keywords: Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC); CRISPR/Cas9; EHMT2; PRMT7; chromatin remodelers; bioinformatics analysis; therapeutic targets; *ScreenPro2*; DepMap; epithelial-to-mesenchymal transition (EMT).

Lista de abreviaturas

CAFs: Cancer-Associated Fibroblasts – Fibroblastos asociados al cáncer.
Cas9: CRISPR-associated protein 9 – Proteína asociada a CRISPR tipo 9.
CLI: Command Line Interface – Interfaz de línea de comandos.
CNV: Copy Number Variation – Variación en el número de copias.
CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas.
EMT: Epithelial-to-Mesenchymal Transition – Transición epitelio-mesenquimal.
FDR: False Discovery Rate – Tasa de descubrimientos falsos.
FFX: FOLFIRINOX (5-FU, leucovorin, irinotecán, oxaliplatino) – Régimen quimioterapéutico estándar.
GA: Gemcitabine + Abraxane - gemcitabina + nab-paclitaxel
GSEA: Gene Set Enrichment Analysis – Análisis de enriquecimiento de conjuntos génicos.
HR: Hazard Ratio.
IPMN: Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm – Neoplasia mucinosa papilar intraductal.
KO: Knockout – Inactivación génica.
MCN: Mucinous Cystic Neoplasm – Neoplasia quística mucinosa.
MDSCs: Myeloid-Derived Suppressor Cells – Células supresoras derivadas de mieloides.
NGS: Next-Generation Sequencing – Secuenciación de nueva generación.
PanIN: Pancreatic Intraepithelial Neoplasia - Neoplasias pancreáticas intraepiteliales
PCA: Principal Component Analysis – Análisis de componentes principales.
PDAC: Pancreatic Ductal Adenocarcinoma – Adenocarcinoma ductal pancreático.
QC: Quality Control – Control de calidad.
sgRNA: Single Guide RNA – ARN guía único
siRNA: small interfering RNA – ARN pequeño de interferencia
SWI/SNF: SWItch/Sucrose Non-Fermentable – Complejo remodelador de cromatina.
TAMs: Tumor-Associated Macrophages – Macrófagos asociados al tumor.
TME: Tumor Microenvironment – Microambiente tumoral.
TPM: Transcripts Per Million – Transcritos por millón.
Tregs: Regulatory T Cells – Linfocitos T reguladores.

Índice de Tablas

Tabla 1. Muestras obtenidas tras el screening de CRISPR KO.	Anexo 1
Tabla 2. Score de dependencia genética (CRISPR KO) para los genes candidatos <i>EHMT2</i> y <i>PRMT7</i> en líneas celulares de adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC).	Anexo 1
Tabla 3. Expresión génica de <i>EHMT2</i> y <i>PRMT7</i> en líneas celulares de adenocarcinoma ductal pancreático.	Anexo 1

Índice de Figuras

Figura 1. Representación de la evolución de las PanIN hacia PDAC.	8
Figura 2. Desarrollo progresivo del PDAC a partir de PanINs benignas.	10
Figura 3. Estructura básica del vector lentiviral.	20
Figura 4. Representación esquemática de un objeto <i>AnnData</i>	26
Figura 5. Comparación de los counts generados por la función <i>mageckcount</i> y el script <i>fastq_to_counts.py</i> en cuatro muestras aleatorias del estudio.	31
Figura 6. Resultados finales del análisis de screening mediante ScreenPro2.	32
Figura 7. Papel clave de E-cadherina en la transición epitelio-mesenquimal (EMT).	35
Figura 8. Dependencia genética de líneas celulares de PDAC tras <i>knockout</i> de <i>EHMT2</i>	37
Figura 9. Dependencia genética de líneas celulares de PDAC tras <i>knockout</i> de <i>PRMT7</i>	38
Figura 10. Distribución del score de dependencia genética (CRISPR <i>gene effect score</i>) en adenocarcinoma pancreático.	38
Figura 11. Niveles de expresión de <i>EHMT2</i> y <i>PRMT7</i> en líneas celulares de adenocarcinoma pancreático, diferenciadas por tipo tumoral.	40
Figura 12. PCA de cohortes transcriptómicas tras normalización con <i>ComBat</i>	41
Figura 13. Curvas de supervivencia según la expresión de <i>EHMT2</i>	42
Figura 14. Curvas de supervivencia según la expresión de <i>PRMT7</i>	43
Figura 15. Niveles de expresión de los genes candidatos <i>EHMT2</i> y <i>PRMT7</i> según el subtipo molecular del tumor.	45
Figura 16. Niveles de expresión de los genes candidatos <i>EHMT2</i> y <i>PRMT7</i> según el estadio agrupado del tumor.	45
Figura 17. Análisis multivariante de Cox para cuatro cohortes transcriptómicas de pacientes con PDAC.	47
Figura 18. Análisis multivariante de regresión de Cox realizado en la cohorte COMPASS.	49
Figura 19. Análisis de expresión diferencial de genes en función de los niveles de expresión de los genes candidatos <i>EHMT2</i> y <i>PRMT7</i> en la cohorte AUseq.	50
Figura 20. Términos funcionales enriquecidos mediante GSEA en alta expresión de <i>EHMT2</i>	51
Figura 21. Gráficos de enriquecimiento GSEA de <i>EHMT2</i>	51
Figura 22. Términos funcionales enriquecidos mediante GSEA en alta expresión de <i>PRMT7</i>	52
Figura 23. Gráfico de enriquecimiento GSEA de <i>PRMT7</i>	53

1. Introducción

El Adenocarcinoma Ductal Pancreático (*Pancreatic Ductal Adenocarcinoma* o PDAC) es el tumor exocrino pancreático más común hoy en día, además de la primera y más importante causa de muerte relacionada con neoplasma pancreático (1), su tasa de supervivencia desde el diagnóstico hasta los siguientes cinco años se encuentra alrededor del 10-12%, situándose como la cuarta causa principal de muerte por cáncer (2). Sin embargo, se estima que en los próximos años el PDAC se convertirá en la segunda causa de muerte por cáncer debido a su mal pronóstico y aumento en la incidencia. La detección tardía de la enfermedad y la falta de síntomas específicos en sus etapas iniciales hacen que la mayoría de los casos sean diagnosticados en fases avanzadas o metastásicas, lo que limita significativamente las opciones terapéuticas (3). Además, las opciones de tratamiento para el PDAC metastásico siguen siendo escasas, centrándose principalmente en el alivio sintomático y cuidados paliativos en pacientes con baja capacidad funcional en el momento del diagnóstico. A pesar de los avances en la comprensión de la biología del PDAC en la última década, aún existen importantes desafíos en la identificación de estrategias terapéuticas más eficaces y métodos de diagnóstico temprano que mejoren la tasa de supervivencia de los pacientes (2).

Estos datos tienen varias explicaciones. En primer lugar, el PDAC suele diagnosticarse en etapas avanzadas debido a la ausencia de síntomas específicos en sus fases iniciales, lo que dificulta su detección temprana (2). A pesar de los avances en técnicas de imagen como la resonancia magnética colangiopancreatográfica (MRCP) y la endoscopia con ultrasonido (EUS), la mayoría de los casos presentan enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico, lo que reduce significativamente las opciones de tratamiento (4). Además, aunque la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento de otros tipos de cáncer, su eficacia en PDAC sigue siendo muy limitada.

Estudios recientes apuntan a que el principal culpable de la resistencia del PDAC a los tratamientos es su microambiente tumoral (*Tumor Microenvironment* o TME), caracterizado por una densa matriz extracelular que actúa como barrera física e inmunológica contra la quimioterapia y la inmunoterapia (3). La desmoplasia, un rasgo distintivo del TME en PDAC,

genera un entorno hipóxico que favorece la progresión tumoral y la evasión del sistema inmunológico (3). Además, la interacción entre células inmunosupresoras como los fibroblastos asociados al tumor (*Cancer Associated Fibroblasts* o CAFs), linfocitos T reguladores (Tregs), células supresoras mieloides (*Myeloid-Derived Suppressor Cells* o MDSCs) y macrófagos asociados al tumor (*Tumor Associated Macrophages* o TAMs) contribuye a la creación de un tumor inmunológicamente frío, lo que dificulta la eficacia de estrategias como la inhibición de puntos de control inmunitarios (5). Sin embargo, estudios recientes han identificado nuevas estrategias terapéuticas dirigidas al TME, incluyendo la reprogramación de CAFs, la normalización del estroma y terapias combinadas con inmunomoduladores, lo que abre nuevas posibilidades para mejorar la respuesta del PDAC a los tratamientos (6).

Actualmente, el abordaje terapéutico estandarizado del PDAC implica la intervención quirúrgica seguida de quimioterapia sistémica en forma de FOLFIRINOX (5-fluorouracilo, leucovorina, irinotecán y oxaliplatino) o de gemcitabina y nab-paclitaxel. Sin embargo, recientemente la FDA ha aprobado el régimen NALIRIFOX (irinotecán liposomal, 5-fluorouracilo, leucovorina y oxaliplatino) como tratamiento de primera línea para PDAC metastásico, basado en los resultados del ensayo clínico NAPOLI-3, que mostró una mejora en la supervivencia global en comparación con gemcitabina/nab-paclitaxel (7).

Además, la quimioterapia neoadyuvante está ganando relevancia en el tratamiento del PDAC resecable y borderline resecable. El PDAC resecable es aquel en el que la cirugía es viable sin evidencia de invasión vascular significativa ni metástasis, mientras que el PDAC borderline resecable presenta un mayor riesgo de márgenes positivos debido a su proximidad a estructuras vasculares clave. Estudios recientes han demostrado que este tipo de quimioterapia mejora la supervivencia en pacientes con PDAC borderline resecable, al reducir la carga tumoral antes de la cirugía. Sin embargo, su impacto en PDAC completamente resecable sigue siendo motivo de debate (8).

1.1 Progresión del PDAC y mutaciones clave

Las neoplasias pancreáticas intraepiteliales (*Pancreatic Intraepithelial Neoplasia* o PanIN) son lesiones precursoras que se detectan con frecuencia en individuos mayores de 40 años. Estudios recientes indican que estas lesiones pueden encontrarse en más del 50% de los páncreas de adultos mayores, con una prevalencia que aumenta con la edad (9).

Las PanINs son proliferaciones epiteliales microscópicas que aparecen en los conductos pancreáticos pequeños a partir de células acinares. Su desarrollo está estrechamente relacionado con la activación de *KRAS*, un oncogén que se encuentra mutado en más del 90% de estas lesiones. Junto con la alteración de *CDKN2A*, la mutación de *KRAS* se considera uno de los eventos genéticos iniciales en la progresión hacia el PDAC (10).

Sin embargo, la mayoría de las PanINs de bajo grado no evolucionan hasta convertirse en PDAC, lo que sugiere que otros factores deben estar involucrados en esta progresión. En este sentido, mutaciones adicionales en los genes *CDKN2A*, *TP53* y *SMAD4* alteran el control del ciclo celular y la estabilidad genómica, lo que resulta crucial en la progresión de las PanINs desde displasia de bajo grado hasta displasia de alto grado (11).

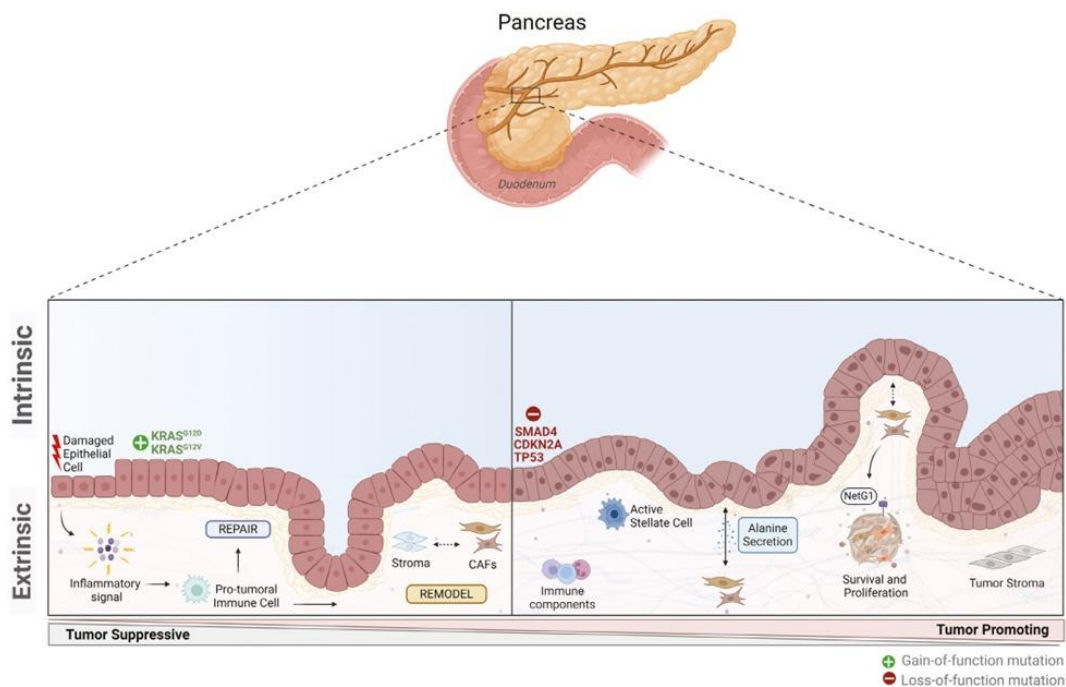


Figura 1. Representación de la evolución de las PanIN hacia PDAC. Fuente: (11)

Las PanINs son el principal precursor del PDAC y se originan a partir de alteraciones en el epitelio de los conductos pancreáticos pequeños. Su progresión implica la acumulación gradual de mutaciones que favorecen la transformación maligna, y se clasifican en distintos estadios según su grado de displasia y potencial de evolución hacia PDAC, véase la *Figura 2*. (12) (13).

Las PanIN-1A y PanIN-1B representan estadios iniciales sin displasia, con proliferación celular mínima y morfología plana o papilar, respectivamente. En ambas, la activación de KRAS constituye un evento temprano que impulsa la proliferación desregulada y marca el inicio de la transformación neoplásica. La progresión hacia PanIN-2 implica displasia intermedia y suele estar asociada a la inactivación de *CDKN2A*, especialmente de *INK4A*, lo que favorece la proliferación celular sin control (12). En PanIN-3, consideradas carcinoma *in situ*, se observa displasia de alto grado e inestabilidad genómica, impulsada por mutaciones en *TP53* y *SMAD4*, que comprometen la reparación del ADN y promueven un fenotipo tumoral agresivo (10).

Este modelo describe una evolución secuencial desde lesiones benignas hasta malignas, impulsada por la acumulación progresiva de alteraciones genéticas. Aunque las PanINs son el precursor más estudiado del PDAC, también se han identificado otras lesiones como las neoplasias mucinosas papilares intraductales (IPMN) y las neoplasias quísticas mucinosas (MCN), como posibles vías alternativas de desarrollo tumoral (14).

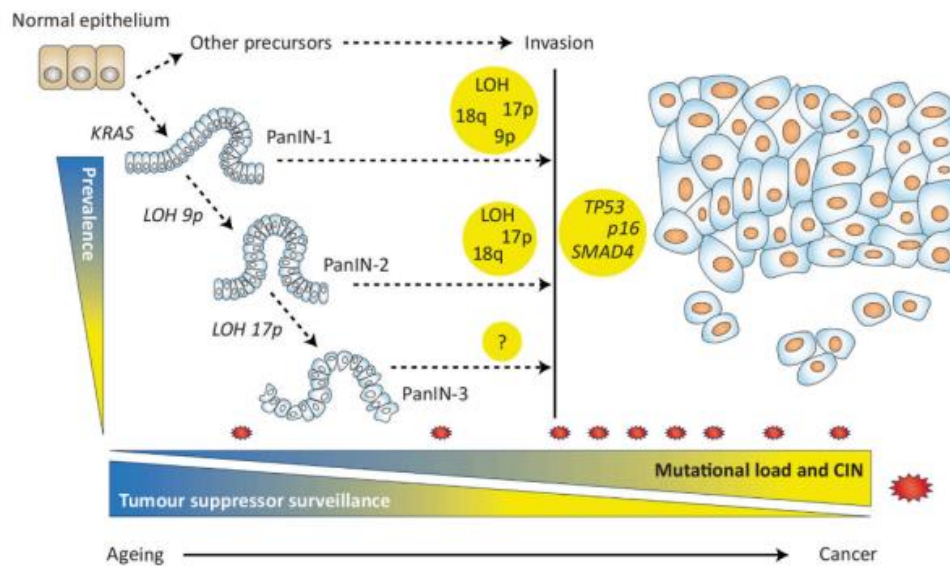


Figura 2. Desarrollo progresivo del PDAC a partir de PanINs benignas. La activación de *KRAS* marca el inicio de estas lesiones, que en un contexto de envejecimiento celular (azul) y desarrollo tumoral (amarillo) acumulan alteraciones cromosómicas como pérdida de heterocigosis (LOH) e inestabilidad cromosómica (CIN), junto con mutaciones adicionales en *CDKN2A*, *TP53* y *SMAD4*, hasta alcanzar el estado tumoral avanzado Fuente: (12).

1.2 Mecanismos moleculares y epigenéticos implicados en la progresión del PDAC.

El adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) es un cáncer altamente agresivo, impulsado por la acumulación de mutaciones en genes clave como *KRAS*, *TP53*, *SMAD4* y *CDKN2A*. Sin embargo, además de estas alteraciones genéticas, existen otros mecanismos moleculares y epigenéticos que contribuyen de forma decisiva a la progresión tumoral. Entre ellos se incluyen procesos que regulan la expresión génica, la plasticidad celular, el control del ciclo celular y la adaptación del tumor a su microambiente. Estos mecanismos representan no solo elementos clave en la biología del PDAC, sino también posibles dianas terapéuticas para su abordaje clínico.

Entre los factores que regulan el acceso a la cromatina, la familia *MYC* se destaca como un importante grupo de proto-oncogenes, cuya amplificación se ha identificado en aproximadamente el 50% de todos los cánceres humanos. En el caso del PDAC, la

sobreexpresión de *c-MYC*, inducida por *KRAS*, se detecta en aproximadamente un 40% de los casos, lo que se relaciona con un peor pronóstico y mayor resistencia a fármacos (14).

Como factor de transcripción, *c-MYC* requiere que sus dianas genómicas sean accesibles mediante remodelación de cromatina, lo que implica la acción coordinada de enzimas modificadoras de histonas y complejos remodeladores. En este contexto, aproximadamente el 24 % de los casos de PDAC presentan mutaciones en genes que codifican enzimas como *MLL2*, *MLL3*, *SETD2* y *KDM6A*, asociadas a una peor supervivencia. Además, un 14 % de los tumores muestran alteraciones en subunidades del complejo *SWI/SNF* ("*SWItch/Sucrose Non Fermentable*"), como *SMARCA4*, *SMARCA2* y *ARID1A*, lo que afecta la regulación epigenética y contribuye a la progresión tumoral (16) (17). Entre estos reguladores epigenéticos, *BPTF* (*Bromodomain PHD Finger Transcription Factor*) ha sido identificado como un modulador clave en PDAC. Perteneciente a la familia de bromodominios, *BPTF* reconoce marcas epigenéticas en histonas y facilita el acceso a la cromatina para la activación transcripcional de oncogenes como *c-MYC* (18) (19). Estudios previos de este laboratorio han demostrado que su silenciamiento en líneas celulares de PDAC y en modelos murinos KPC reduce significativamente la proliferación celular y el crecimiento tumoral, apoyando su papel como posible diana terapéutica (20).

Recientemente, se ha identificado que *USP7*, una proteasa específica de ubiquitina, juega un papel crucial en la estabilidad de *c-MYC*, favoreciendo su expresión y la activación de genes relacionados con la glucólisis tumoral. *USP7* está sobreexpresado en PDAC y se asocia con un peor pronóstico, ya que su actividad estabiliza *c-MYC*, permitiendo la proliferación descontrolada de las células cancerosas. Además, factores como la hipoxia y la rigidez de la matriz extracelular pueden inducir la expresión de *USP7* en células de PDAC, reforzando su impacto en la progresión tumoral (21).

Además de los factores epigenéticos y de transcripción implicados en la progresión tumoral, existen reguladores clave del ciclo celular cuya alteración también desempeña un papel decisivo en el desarrollo del PDAC. Entre ellos, *p53* ha sido ampliamente caracterizado como biomarcador pronóstico, y su expresión aberrante se asocia con una menor supervivencia libre de enfermedad. Su disfunción compromete la estabilidad genómica y puede favorecer la acumulación de mutaciones en remodeladores de cromatina como *MLL2*, *MLL3* y *SETD2*, amplificando su impacto en la progresión tumoral (22).

Otro regulador esencial es la proteína p27, codificada por el gen *CDKN1B*, actúa como un inhibidor de quinasas dependientes de ciclinas (CDK), regulando la transición de la fase G1 a S del ciclo celular. Su pérdida funcional se ha asociado con una proliferación celular más agresiva en diversos tumores, incluido el PDAC. En este contexto, estudios inmunohistoquímicos han evidenciado una reducción significativa de los niveles de p27 en tejidos tumorales pancreáticos, correlacionándose con un fenotipo más invasivo y con peor pronóstico clínico. Además, se ha descrito su interacción con vías oncogénicas como *KRAS* y PI3K/AKT, lo que sugiere que p27 podría actuar como un nodo clave en la integración de señales proliferativas y como posible marcador de interés clínico (23) (24).

Muchas de las alteraciones genéticas descritas en este apartado, favorecen la fisiología tumoral mediante la inducción de la transición epitelio-mesenquimal (EMT), un proceso fundamental en la progresión del PDAC, al facilitar la migración, invasión y diseminación metastásica de las células tumorales. Durante la EMT, las células epiteliales pierden su polaridad y adhesiones intercelulares, adoptando un fenotipo mesenquimal más móvil y resistente a la apoptosis. Esta plasticidad está regulada por complejas redes de señalización génica que responden tanto a estímulos oncogénicos como al microambiente tumoral. En el contexto del PDAC, la activación de la EMT se ha vinculado con una mayor agresividad clínica y con la aparición de resistencia terapéutica, lo que la convierte en un proceso de especial relevancia tanto en la investigación básica como en el diseño de nuevas estrategias antitumorales (25).

1.3 Identificación de nuevas dianas terapéuticas. Cribados genéticos con Tecnología CRISPR/Cas9.

El complejo contexto biológico del PDAC, marcado por su heterogeneidad tumoral y plasticidad celular, representa un obstáculo significativo en el desarrollo de terapias efectivas (26). Estas características generan una variabilidad que compromete la respuesta a tratamientos convencionales como la quimioterapia, favoreciendo la aparición de

resistencias y recidivas. Ante esta realidad, surge la necesidad de desarrollar estrategias dirigidas que ofrezcan enfoques más precisos y personalizados (27).

La tecnología CRISPR/Cas9 (*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR-associated protein 9*) ha revolucionado la investigación oncológica al permitir la edición precisa del genoma, facilitando la identificación de dianas terapéuticas críticas (28). Este sistema, compuesto por la endonucleasa Cas9 y una molécula quimérica de sgRNA (*Single-Guide RNA*) complementaria a la secuencia genómica objetivo, actúa generando roturas de doble cadena en regiones específicas del ADN (29). Estas roturas son reparadas principalmente mediante mecanismos de reparación no homóloga, que suelen introducir mutaciones responsables del *knockout* génico. Alternativamente, si se proporciona una secuencia de referencia, el sistema puede dirigir la reparación hacia la introducción de modificaciones precisas en las regiones de interés (30).

Una de las principales ventajas de CRISPR/Cas9 frente a otras tecnologías radica en su capacidad para realizar cribados genéticos a gran escala, permitiendo la selección de varios sitios genómicos en paralelo dentro de un mismo estudio (31). Esta capacidad se logra mediante el diseño de librerías de sgRNAs, que pueden codificar múltiples secuencias diana y facilitar su integración en células mediante vectores lentivirales (32). A diferencia de metodologías anteriores, que dependían de ARN de interferencia (siRNA), CRISPR permite ediciones permanentes en el ADN, reduciendo el riesgo de efectos inespecíficos y mejorando la reproducibilidad en estudios funcionales (33) (34).

Entre las estrategias de cribado más utilizadas se encuentran los *screens* de CRISPR *Knockout* (KO), que representan la forma más directa de aplicar esta tecnología. Estos cribados se basan en librerías de sgRNAs dirigidos a secuencias de interés, ya sea a nivel de genoma completo o focalizados en conjuntos específicos de genes. La transfección de sgRNAs junto al sistema Cas9 puede realizarse de forma agrupada, exponiendo poblaciones celulares a múltiples guías simultáneamente, o mediante *arrays*, donde cada sgRNA se evalúa por separado. En los cribados grupales, la integración de los sgRNAs en el genoma permite su cuantificación individual mediante secuenciación, lo que facilita la correlación entre los genes afectados y los fenotipos celulares observados (35). Este tipo de estrategias ha permitido desarrollar modelos preclínicos más representativos, facilitando la edición de mutaciones específicas en PDAC para evaluar su impacto funcional (36).

Como resultado, se han propuesto nuevas aproximaciones terapéuticas, como la inhibición selectiva de remodeladores de cromatina. Por ejemplo, Weiss et al. (2021) demostraron que la activación de *HDAC1* induce resistencia a quimioterapia y promueve la progresión tumoral, mientras que su inhibición farmacológica revierte estos efectos (37). De forma similar, estudios recientes de la Johns Hopkins University (2024) emplearon cribados CRISPR *in vivo* para identificar genes epigenéticos cuya delección, como *SCAF1* y *USP15*, reduce la progresión de lesiones preneoplásicas a adenocarcinoma ductal en modelos murinos de PDAC (38).

1.4 Análisis bioinformático de *screening* de CRISPR/Cas9.

A pesar de su creciente adopción en el ámbito de la investigación biomédica, el análisis efectivo de experimentos de cribado con CRISPR sigue representando un desafío técnico considerable. En términos generales, los datos obtenidos tras un CRISPR *knockout* (KO) se presentan en forma de archivos brutos de secuenciación (FASTQ), derivados de experimentos de secuenciación genómica mediante tecnologías de secuenciación masiva (*Next Generation Sequencing* o NGS), que incluyen tanto las secuencias de ADN como los valores de calidad asociados a cada nucleótido (39). Alternativamente, estos datos pueden procesarse para generar tablas de conteos o *counts* que cuantifican la presencia de cada sgRNA en la población final mediante herramientas bioinformáticas específicos para el procesamiento de *screens* de CRISPR, el más utilizado en este contexto es *MAGeCKFlute* (40). En cualquier caso, el análisis se centra en la abundancia relativa de los sgRNAs integrados en el genoma celular a través de vectores lentivirales, cuya representación en la población final refleja el impacto funcional del noqueo del gen diana.

A partir de esta información, el objetivo principal es identificar genes esenciales cuya alteración genere un cambio fenotípico relevante bajo las condiciones experimentales evaluadas, comparando con controles apropiados, como muestras no tratadas o recolectadas en el día 0. Para lograrlo, es necesario aplicar análisis estadísticos que permitan calcular la depleción o enriquecimiento de los sgRNAs entre condiciones. Dicho análisis no solo requiere el procesamiento adecuado de los valores cuantitativos, sino

también el control de factores estadísticos adicionales, como la corrección del error por comparaciones múltiples o *multiple testing problem* tan acusado en *screens* masivos de CRISPR KO (41), una normalización adecuada y la consideración de posibles alteraciones en el número de copias (*Copy Number Variations* o CNVs) propias de cada línea celular (42). Asimismo, el dominio de herramientas informáticas, como el manejo de archivos FASTQ, el uso de línea de comandos y la comprensión de la estructura de las lecturas de secuenciación, resulta fundamental para alcanzar un análisis robusto y reproducible (43).

2. Objetivos

El siguiente trabajo es una continuación de los resultados previos obtenidos en este laboratorio con respecto al potencial terapéutico de BPTF en el PDAC (20). Los resultados obtenidos han evidenciado la relevancia de los remodeladores de cromatina en la biología tumoral del PDAC, lo que ha motivado la profundización en su estudio.

Para abordar esta cuestión, se realizó un cribado genético basado en CRISPR/Cas9, con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéuticas dentro de un conjunto de 396 remodeladores de cromatina. Este cribado se efectuó en dos líneas celulares representativas del PDAC: PaTu8988t (PatuT) y PaTu8988s (PatuS), que poseen diferente capacidad metastásica, permitiendo evaluar posibles correlaciones entre alteraciones genéticas y progresión tumoral (44).

Partiendo de los datos crudos generados en estos experimentos, los objetivos principales se pueden clasificar en tres aspectos clave:

- **Objetivo 1.** Evaluar y optimizar un algoritmo bioinformático de reciente desarrollo para el análisis de cribados funcionales basados en la tecnología CRISPR/Cas9, con el fin de identificar genes con potencial terapéutico en adenocarcinoma ductal de páncreas (PDAC). Este objetivo contempla la validación técnica del algoritmo y su aplicación práctica en datos experimentales reales.
- **Objetivo 2:** Analizar la evidencia funcional existente sobre los genes identificados como potenciales dianas terapéuticas, mediante la revisión sistemática de literatura científica y bases de datos especializadas. Se pretende determinar si la inhibición de estos genes ha sido previamente asociada a una mejora en el pronóstico, respuesta terapéutica o progresión del PDAC.

- **Objetivo 3:** Validar el valor terapéutico de los genes candidatos mediante un enfoque doble de análisis externo. Por un lado, se utilizarán datos transcriptómicos (RNA-seq) disponibles en repositorios públicos que documentan los efectos del noqueo mediante CRISPR KO sobre la expresión diferencial en las líneas celulares de estudio. Por otro, se analizarán datos clínicos procedentes de cohortes de pacientes con PDAC proporcionados por el Hospital 12 de Octubre de Madrid, incorporando información sobre respuesta a distintos tratamientos y ajustando el análisis por variables clínicas como el sexo, la edad y el estadio de la enfermedad.

En conjunto, este proyecto tiene como finalidad última identificar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento del PDAC mediante el uso combinado de herramientas computacionales, datos experimentales y análisis clínico, con el fin de avanzar hacia terapias más específicas y personalizadas.

3. Metodología

Todos los scripts en R y Bash, notebooks de Python y archivos de soporte mencionados en los apartados siguientes, y que han sido utilizados en el análisis de datos y generación de resultados de este trabajo, se encuentran disponibles en un repositorio de GitHub habilitado específicamente para este proyecto. Este repositorio alberga de forma organizada el código necesario para la ejecución completa del *pipeline* descrito, garantizando la transparencia, reproducibilidad y trazabilidad del análisis realizado. Puede consultarse a través del siguiente enlace: [Repositorio de GitHub del proyecto](#).

3.1 *Screening* de CRISPR KO Epigenético

Los datos brutos utilizados fueron obtenidos mediante un protocolo experimental de screening de CRISPR KO realizado en colaboración con la Dra. Sandra Rodríguez, responsable de la unidad de Citogenética del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), de forma previa al comienzo de este proyecto.

Líneas Celulares

Las líneas celulares PaTu8988t (PatuT) y PaTu8988s (PatuS) fueron derivadas de una metástasis hepática en una paciente de 64 años en 1985 (44). A pesar de su origen común, estas líneas presentan diferencias significativas en su capacidad metastásica y en su perfil mutacional.

PatuT presenta un alto potencial metastásico, con una marcada tendencia a diseminarse hacia hígado, pulmón y riñón. Su perfil genético muestra tres alteraciones oncogénicas principales, entre las que se encuentran *MRE11 R576** y *TP53 R282W*, ambas mutaciones de pérdida de función que afectan mecanismos esenciales de reparación del ADN y

estabilidad genómica, así como *KRAS G12V*, una mutación de ganancia de función que favorece la activación de vías proliferativas y contribuye a la agresividad tumoral.

Por otro lado, PatuS muestra un potencial metastásico más limitado, sin una clara tendencia a colonizar órganos específicos. Sin embargo, a nivel molecular, presenta un número ligeramente mayor de alteraciones genéticas en comparación con PatuT, entre las que se incluyen *KRAS G12V* y *ATXN7 Q39P*, mutaciones de ganancia de función implicadas en señalización oncogénica y regulación transcripcional. Además, cuenta con mutaciones de pérdida de función como *MRE11 R576**, *CHEK1 I124fs*, *TP53 R282W* y *AMER1 P456fs*, las cuales afectan procesos clave en la reparación del ADN y el control del ciclo celular. A pesar de estas diferencias, todas las mutaciones identificadas en PatuT también están presentes en PatuS, lo que sugiere que la variabilidad en su capacidad metastásica podría estar influenciada por otros factores como interacciones epigenéticas, regulación transcripcional o modificaciones postraduccionales.

Librería de sgRNAs

Para el cribado CRISPR KO, se empleó la librería epigenética A32170: *LentiArray™ Human Epigenetics CRISPR Library, Glycerol* (Thermo Fisher Scientific), diseñada para la identificación de dianas terapéuticas implicadas en la regulación epigenética. Esta librería contiene un total de 1588 sgRNAs, con cuatro guías específicas por cada gen, abarcando 397 genes involucrados en la regulación epigenética humana. De estos, 138 sgRNAs actuaron como controles negativos en las células PatuS, y 111 en las células PatuT. Los sgRNAs empleados como controles negativos, claves para garantizar la robustez del experimento, se detallan en los archivos `PatuS_neg_controls_guides.txt` y `PatuT_neg_controls_guides.txt`.

Entre los mecanismos afectados por estos genes se encuentran los modificadores y chaperonas de histonas, esenciales para la organización de la cromatina; las variantes de histonas y remodeladores de cromatina, que determinan la accesibilidad del ADN; las DNA-metil transferasas junto con las proteínas de unión a ADN metilado, que participan en la modulación epigenética y el silenciamiento génico; y, finalmente, los factores de reparación del ADN, fundamentales para la respuesta celular ante el daño genómico.

La integración de los sgRNAs en las células se llevó a cabo mediante vectores lentivirales, la estructura genómica de los mismos se puede observar en la *Figura 3*.

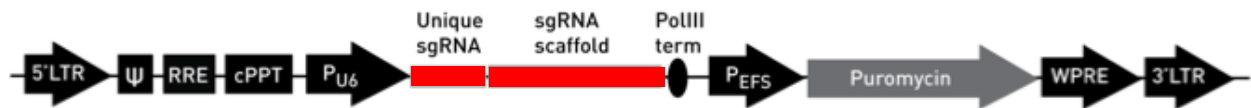


Figura 3. Estructura básica del vector lentiviral. Cada sgRNA único se incorpora en la estructura del genoma vírico siguiendo el protocolo estándar de generación de vectores lentivirales Fuente: (44).

LTR, Long Terminal Repeat; RRE, Rev-Responsive Element; cPPT, Central Polypurine Tract; PU6, U6 Promoter; sgRNA, Single Guide RNA; PEF5, Elongation Factor 1 α Short Promoter; WPRE, Woodchuck hepatitis virus Post-transcriptional Regulatory Element.

Protocolo de Screening. Generación de líneas celulares, transducción y secuenciación

A partir de las líneas celulares disponibles se generaron cuatro poblaciones distintas. Dos de ellas correspondían a cultivos de células PatuT y PatuS, en las cuales se incorporó el gen de Cas9 mediante transducción lentiviral utilizando el vector *LentiCas9_Blast* (Adgene #52962). Las otras dos poblaciones, también derivadas de PatuT y PatuS, no recibieron la incorporación del gen de Cas9. Como resultado, el *screen* se llevó a cabo en cuatro líneas celulares diferenciadas, PatuT-Control, PatuT-Cas9, PatuS-Control y PatuS-Cas9.

Una vez producidas las partículas lentivirales con la librería epigenética, cada uno de los cultivos fue infectado con los sgRNAs con una multiplicidad de infección (*Multiplicity of Infection* o MOI) de 0,3. Posteriormente, la selección de las células que incorporaron alguna de las secuencias de la librería se realizó mediante puromicina, asegurando la integración del sistema en las líneas celulares correspondientes.

El experimento se desarrolló de manera simultánea en las cuatro líneas celulares, utilizando cinco replicados por cada una. A los días 7, 14 y 21 después de la infección, se recogieron muestras de cada replicado y se sometieron a *paired-end* NGS. Además, se obtuvieron muestras a día 0 tanto para PatuT como para PatuS, empleando el plásmido control pEPIGEN, con el fin de generar dos replicados adicionales que sirvieran como controles iniciales para la comparación de los resultados.

3.2 Análisis bioinformático de *screening* de CRISPR KO Epigenético

Datos

Como resultado del *screen* se obtuvieron un total de 120 archivos FASTQ crudos, dos archivos por muestra, resultado de la secuenciación *paired-end*, de las 60 muestras recogidas a lo largo del experimento, cinco por día y por línea celular. Los nombres de estos archivos siguen el mismo formato, por ejemplo: PatuS-7d-1_R1_001.fastq.gz y PatuS-7d-1_R2_001.fastq.gz. También se obtuvieron 2 archivos pEPIGEN para los controles a día 0, véase la *Tabla 1* en el *Anexo 1*).

Los datos de la librería epigenética están disponibles en el archivo “A32170 1843168 LentiArray Epigenetics Glycerol Target Plan.xlsx”, archivo de hoja de cálculo con información variada sobre cada vector de la librería separada por columnas. De estas, las entradas más relevantes son “*crispr_id*”, que contiene el código único de cada sgRNA; “*gene_name*”, el gen al que va dirigido cada sgRNA; y “*Target_Sequence*”, la secuencia de 20 nucleótidos que compone el sgRNA y que se corresponde con un segmento del gen diana. Aunque este archivo posee más datos referentes al alineamiento de las secuencias y sus coordenadas genómicas, estas tres columnas contienen la información mínima para proceder con el protocolo de análisis. Por lo tanto, también se dispone de una versión simplificada de la librería con esta información, “*library.csv*”.

Preprocesamiento de archivos FASTQ (lecturas o *reads*) crudos. Control de Calidad (QC)

El control de calidad de las lecturas obtenidas mediante NGS es un paso fundamental para garantizar la fiabilidad de los resultados y minimizar errores en el análisis posterior. Durante

el proceso de secuenciación, pueden introducirse artefactos como bases mal asignadas, contaminación por adaptadores o regiones de baja calidad, lo que afecta la precisión de la interpretación biológica. La aplicación de herramientas de filtrado y corrección permite eliminar estas imperfecciones y mejorar la integridad de los datos, asegurando que solo las lecturas de alta calidad sean utilizadas en los análisis *downstream*.

En relación a esto, se realizó una exploración inicial de las lecturas utilizando los programas de análisis *FastQC* (46) y *MultiQC*(47). *FastQC* se utilizó para evaluar la calidad individual de las lecturas, identificando posibles sesgos en la secuenciación, mientras que *MultiQC* integró estos resultados en un informe consolidado, permitiendo una visualización más clara y comparativa del *dataset* en su conjunto.

Posteriormente, se decidió que la mejor aproximación para el control de calidad era el recorte de los extremos de las lecturas ya que las secuencias eran demasiado largas y se apreciaba una disminución de la calidad media hacia el final de las mismas. Este paso se realizó haciendo uso de *Cutadapt* (48), una herramienta ampliamente utilizada en bioinformática para el procesamiento de datos de secuenciación, cuya función principal es la eliminación de adaptadores pero que también permite realizar el recorte de extremos de lecturas o *trimming*. El uso de esta herramienta se llevó a cabo utilizando los scripts llamados `trimming_PatuS_fastq.sh` y `trimming_PatuT_fastq.sh`, en la Interfaz de Línea de Comandos o CLI, por sus siglas en inglés, de Linux.

Además, a pesar de que el primer análisis reveló que el contenido de adaptadores en las lecturas era ínfimo y de que la primera etapa de este QC disminuyó aún más su presencia, se consideró conveniente realizar un recorte de las secuencias correspondientes a los adaptadores utilizados para la librería de transfección del *screening* de CRISPR, estas secuencias se encuentran en una librería en formato fasta denominada `adapters.fa`. Esta librería de adaptadores permitió guiar el procesamiento realizado por *Fastp* (49), una herramienta de preprocesamiento de datos de secuenciación que permite el recorte de adaptadores, entre otras aproximaciones. El uso de esta herramienta se llevó a cabo utilizando los scripts llamados `trimming_adap_PatuS_fastq.sh` y `trimming_adap_PatuT_fastq.sh`, que se encuentran en la CLI de Linux.

Procesamiento de archivos FASTQ (lecturas o *reads*). Generación de la matriz de *counts*.

La matriz de conteos o *counts* es una tabla que recoge, para cada muestra del experimento, el número de veces que aparece cada uno de los sgRNAs utilizados en la librería, en el conjunto de células que la componen. Cada fila corresponde a una muestra individual, mientras que cada columna representa un sgRNA distinto. Esta estructura permite cuantificar la abundancia relativa de cada guía en las distintas condiciones experimentales.

Para que la matriz sea funcional en los análisis posteriores, es fundamental que contenga exclusivamente valores numéricos: no debe tener encabezados, ni identificadores de filas o columnas, ya que la información descriptiva de las muestras y de los sgRNAs (como la condición experimental, el nombre de la réplica o el gen diana) se incorpora de forma separada en etapas posteriores del análisis.

En este estudio, se utilizaron dos enfoques para calcular las ocurrencias de cada sgRNA en las lecturas obtenidas tras la secuenciación. El primero consistió en el uso de un *script* proporcionado por *mhoriherck* (50), colaborador del repositorio oficial de *ScreenPro2*, quien publicó una versión ajustada en la sección de *issues* dentro del repositorio de GitHub de *Screenpro2*. Este script, denominado `fastqgz_to_counts.py`, fue posteriormente editado y adaptado a los requerimientos específicos de este experimento. Como alternativa adicional, se generó una segunda matriz de conteos mediante la función *mageckcount* de la extensión de *MAGeCK*, *mageckvispr* (51).

A partir de estas dos matrices de *counts* se prosiguió con el análisis *downstream* de manera paralela, lo que permitió evaluar la robustez del procesamiento y comparar los resultados derivados de ambas metodologías de cuantificación.

Corrección por CNV de la matriz de *counts*

Las variaciones en el número de copias (CNVs) son alteraciones genómicas frecuentes que implican ganancias o pérdidas de segmentos de ADN y afectan al menos al 10% del genoma

humano (52)(53). En cáncer, especialmente en tumores epiteliales, las CNVs son comunes y favorecen la progresión y la resistencia terapéutica (54). Sin embargo, esta alta frecuencia de CNVs supone un reto técnico en los experimentos de cribado funcional con CRISPR/Cas9: cuando la tecnología se dirige a estas regiones amplificadas, el daño acumulado al ADN puede inducir arresto del ciclo celular y muerte celular, independientemente de la función esencial del gen diana, generando así falsos positivos en la interpretación de los resultados (55). Por ello, es fundamental aplicar métodos de corrección por CNV durante el análisis de cribados CRISPR, ya que estas estrategias computacionales permiten reducir el sesgo inducido por las amplificaciones genómicas y mejorar la precisión en la identificación de genes realmente esenciales para la viabilidad tumoral (56).

Desde DepMap (56) se extrajeron los datos de CNV relevantes para las líneas celulares utilizadas en este trabajo. Para ello, se generaron dos archivos específicos: `PatuT_CNV.txt` y `PatuS_CNV.txt`, que recogen los valores de CNV a nivel de genoma completo, en formato *log fold change* (LogFC), respecto a un genoma de referencia.

A partir de los dos archivos que contienen la información de las CNVs de las dos líneas celulares utilizadas en el estudio, junto con las cuatro matrices de conteos generadas previamente (dos por cada línea celular), se procedió a la corrección de los conteos mediante el paquete de R *CRISPRcleanR* (59). Esta herramienta permite ajustar los datos de cribados CRISPR para eliminar sesgos derivados de variaciones en el número de copias genómicas, mejorando así la precisión en la detección de efectos funcionales genuinos. Los cuatro scripts de R desarrollados para llevar a cabo esta corrección para cada matriz de counts fueron implementados específicamente para este estudio y se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub habilitado para este proyecto.

Análisis de screening mediante el uso de *ScreenPro2*

Screenpro2 tiene tres apartados principales para llevar a cabo el análisis de *screening* de CRISPR: el procesamiento de las lecturas, basado en la creación de un objeto *Anndata* (*Annotated data*); el cálculo del fenotipo, según el tipo de experimento que estemos

analizando; y la visualización de resultados. Todo el código utilizado para el análisis con *Screenpro2* se encuentra en el *notebook* de Python “TFM.ipnyb”.

Procesamiento de las lecturas (*.fastq*)

Esta primera etapa es la más importante y se basa en la generación de un objeto *AnnData*, una estructura de datos optimizada para el manejo de matrices de conteos junto a sus anotaciones biológicas y experimentales. Este formato, ampliamente utilizado en el análisis de datos ómicos y, en particular, en CRISPR *screens*, permite integrar en un solo objeto tanto la matriz de abundancias (conteos de sgRNAs) como los metadatos de cada muestra y de cada guía génica.

Concretamente, un objeto *AnnData* incluye:

- **.X**, la matriz principal de conteos, donde cada fila representa una muestra y cada columna un elemento de la librería (en este caso, un sgRNA).
- **.obs**, que recoge los metadatos asociados a cada muestra (como la condición experimental, el número o de la réplica, etc.).
- **.var**, que contiene la información relacionada con cada variable o sgRNA (identificador, gen diana, tipo de variable, etc.).

Este modelo de datos favorece la reproducibilidad del análisis y simplifica tareas como la normalización, el filtrado o la anotación funcional, siendo particularmente útil en flujos de trabajo como los de *ScreenPro2*. En la *Figura 4* se muestra esquemáticamente la organización interna de un objeto *AnnData*, con su matriz de datos y las anotaciones que la complementan.

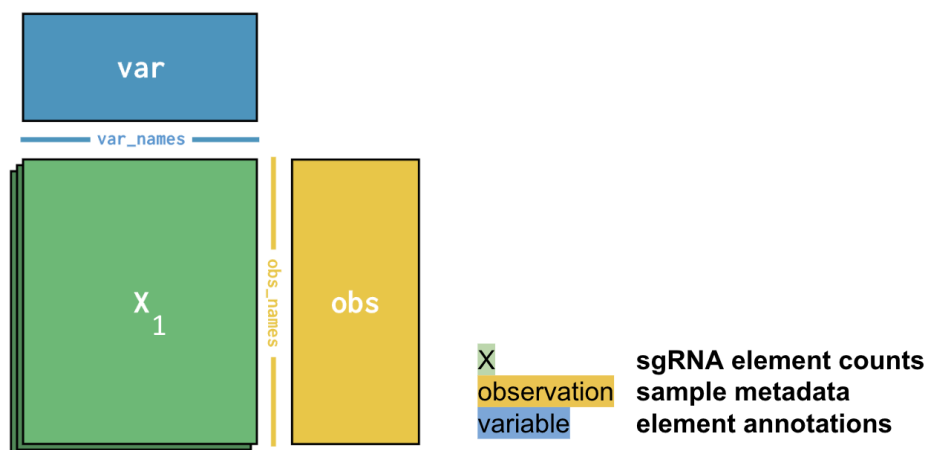


Figura 4. Representación esquemática de un objeto *AnnData*. La matriz central (**X**) contiene los conteos de sgRNAs por muestra. A la derecha, la tabla **obs** almacena los metadatos de cada muestra (por ejemplo, condición experimental), mientras que, en la parte superior, **var** recoge la información asociada a cada sgRNA (como el gen objetivo). Esta estructura facilita el análisis integrado y reproducible en estudios de cribado funcional. Fuente: (60).

Cálculo del fenotipo

El cálculo del fenotipo se realizó utilizando la función *runPhenoScore* del paquete de *Screenpro2*, *screenpro.phenoscore* (60). Esta función permite calcular el fenotipo *Score* y ciertos parámetros estadísticos como el p-valor y el p-valor ajustado (*Fold Discovery Rate* o FDR) a partir de los objetos *Anndata* generados en el apartado anterior. Para este cálculo, compara entre las muestras que han sido tratadas, *test condition* o condición a prueba, y las que no han sido tratadas (control), *reference condition* o condición de referencia. También necesita conocer cómo se han etiquetado las variables (sgRNA) “control negativo” en el objeto *Anndata.var*. El cálculo detallado del fenotipo *Score* se detalla a continuación:

$$\text{Log ratio of y vs x } (\Delta) = \log_2 \left(\frac{[N_y]_{(a,b)}}{[N_x]_{(a,b)}} \right)$$

- **y**, condición x.
- **x**, condición y.
- **a**, número de elementos en la librería que apuntan a **T**.
- **b**, número de replicados biológicos.

- $N_x | N_y$, *counts* de las lecturas normalizadas por profundidad de secuenciación para la condición $x | y$.

En esta expresión, Δ representa la razón logarítmica de la abundancia relativa de los elementos dirigidos contra una diana T , entre la condición experimental (y) y la condición de referencia o control (x). El término T hace referencia a un gen o diana genética específica que se está evaluando para ver cómo afecta al fenotipo celular cuando se noquea o inhibe. Los términos $[N_y](a,b)$ y $[N_x](a,b)$ corresponden a los conteos normalizados por profundidad de secuenciación en cada condición, donde a es el número de sgRNAs de la librería diseñados contra la diana T , y b es el número de réplicas biológicas utilizadas en el experimento. Así, se obtiene una medida del cambio funcional asociado al noqueo de un gen, considerando la variabilidad entre guías y muestras.

$$\text{PhenoScore}(T, x, y) = (\Delta_{(x,y)} - \text{median}(\Delta_{(x_{ctrl}, y_{ctrl})})) \times \frac{1}{d_{growth}}$$

- $\Delta(x, y)$, razón logarítmica promediada entre réplicas.
- T , Elementos de la librería con sgRNAs apuntando a T .
- d_{growth} , factor de crecimiento para normalizar el fenotipo *Score*, por defecto, 1.

En esta fórmula, **PhenoScore**(T, x, y) representa el valor final asignado a la diana genética T . $\Delta(x, y)$ es la razón logarítmica de conteos normalizados entre las condiciones x (control) e y (tratamiento), promediada entre réplicas. A esta se le resta la mediana de las razones logarítmicas obtenidas para los controles negativos entre las mismas condiciones, lo que permite centrar el efecto de T respecto a la variación basal del sistema. Finalmente, esta diferencia se normaliza por un factor de crecimiento (d_{growth}), que actúa como corrector contextual del experimento; por defecto, su valor es 1.

De forma resumida, el *Phenotype Score*, asociado a cada sgRNA, representa cuantitativamente el efecto funcional que tiene la pérdida de función de un gen sobre el fenotipo celular, al comparar distintas condiciones experimentales. Este valor se calcula

habitualmente como la media del *log-ratio* de abundancia del sgRNA entre la condición tratada y el control, promediado entre réplicas biológicas. De este modo, se obtiene una medida robusta que integra tanto la dirección del cambio (enriquecimiento o depleción) como su magnitud.

Un *phenoscore* positivo (por ejemplo, 0.5) indica que el sgRNA aparece más representado en la condición de estudio que en el control, lo que sugiere que silenciar el gen diana confiere una ventaja funcional a las células en ese contexto (como un aumento en la proliferación, resistencia al tratamiento o mayor supervivencia). Por el contrario, un *phenoscore* negativo refleja una disminución relativa del sgRNA, apuntando a que su pérdida perjudica a las células, por ejemplo, al reducir la viabilidad o capacidad proliferativa de la línea celular.

Visualización de resultados

Una vez completado el cálculo del fenotipo mediante la función *runPhenoScore*, los resultados pueden visualizarse libremente utilizando bibliotecas externas de representación gráfica, como *seaborn* o *matplotlib* en Python, o *ggplot2* en R. Aunque *ScreenPro2* no incorpora herramientas específicas para la visualización avanzada, el formato abierto de salida permite adaptar las representaciones gráficas a los objetivos del estudio, facilitando la exploración personalizada de los efectos funcionales observados en el *screen*.

3.3 Validación externa de resultados

Para contrastar la validez de los resultados obtenidos en el análisis principal, se establecieron dos estrategias complementarias de validación externa: una validación funcional *in silico* mediante datos de líneas celulares, y una validación clínica sobre cohortes independientes de pacientes con PDAC.

- 1. Validación funcional en líneas celulares.** Se emplearon datos de la base de datos DepMap, concretamente los *gene effect scores* obtenidos mediante tecnología CRISPR, que cuantifican el impacto del silenciamiento génico sobre la viabilidad celular en

distintas líneas tumorales. Se evaluó si los genes candidatos presentaban un patrón de dependencia funcional similar al observado mediante *ScreenPro2*. Además, se utilizaron los datos de expresión génica disponibles en DepMap para las mismas líneas celulares, con el fin de identificar posibles diferencias en la expresión de *EHMT2* y *PRMT7* entre los modelos celulares de adenocarcinoma pancreático.

- 2. Validación clínica en cohortes transcriptómicas de pacientes.** Se utilizaron varias cohortes de pacientes diagnosticados con adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), incluyendo TCGA, CPTAC, AUarray, AUseq, CA y COMPASS, armonizadas mediante el método *ComBat*, con el objetivo de corregir posibles efectos de lote derivados de diferencias técnicas entre plataformas o centros de origen.

Estas cohortes permitieron explorar el valor clínico de los genes candidatos *EHMT2* y *PRMT7* a través de distintos enfoques, incluyendo análisis de supervivencia, asociación con características clínicas y respuesta al tratamiento.

- **Análisis de supervivencia** mediante modelos de regresión de Cox, tanto univariantes como multivariantes, ajustando por variables clínicas relevantes como edad, sexo, estadio tumoral y subtipo molecular. Los modelos de Cox permiten estimar el riesgo relativo de un evento (en este caso, fallecimiento) en función de variables predictoras, siendo ampliamente utilizados en estudios de pronóstico biomolecular.
- **Evaluación de la respuesta a tratamiento**, mediante la comparación entre pacientes tratados con los esquemas estándar FOLFIRINOX (FFX) y Gemcitabina + Abraxane (GA). Se analizó si la sobreexpresión de los genes candidatos se asociaba a diferencias en la eficacia terapéutica de uno u otro tratamiento.
- **Análisis de expresión diferencial**, en el que se estratificó a los pacientes según la mediana de expresión de los genes candidatos en cada cohorte. Posteriormente, se aplicó el paquete *limma*, en R, para identificar genes diferencialmente expresados entre los grupos de alta y baja expresión, lo que permitió explorar potenciales rutas biológicas asociadas a dichos perfiles.

4. Resultados y Discusión

4.1 Identificación de genes candidatos con potencial de diana

Matrices de counts

Como punto de partida, se evaluó la calidad de las matrices de conteos obtenidas mediante los dos enfoques descritos en la metodología. Ambos métodos demostraron un alto grado de concordancia en la cuantificación de los sgRNAs, sin evidencias de sesgo sistemático que requiriera corrección adicional. En la *Figura 6*, se observa cómo la dispersión de los conteos por sgRNA entre métodos es mínima y se aproxima a una relación lineal perfecta, lo que valida la robustez del procesamiento de las lecturas. Por ello, en adelante, se detallarán los resultados obtenidos a partir de las matrices de *counts* generadas mediante el script `fastq_to_counts.py`.

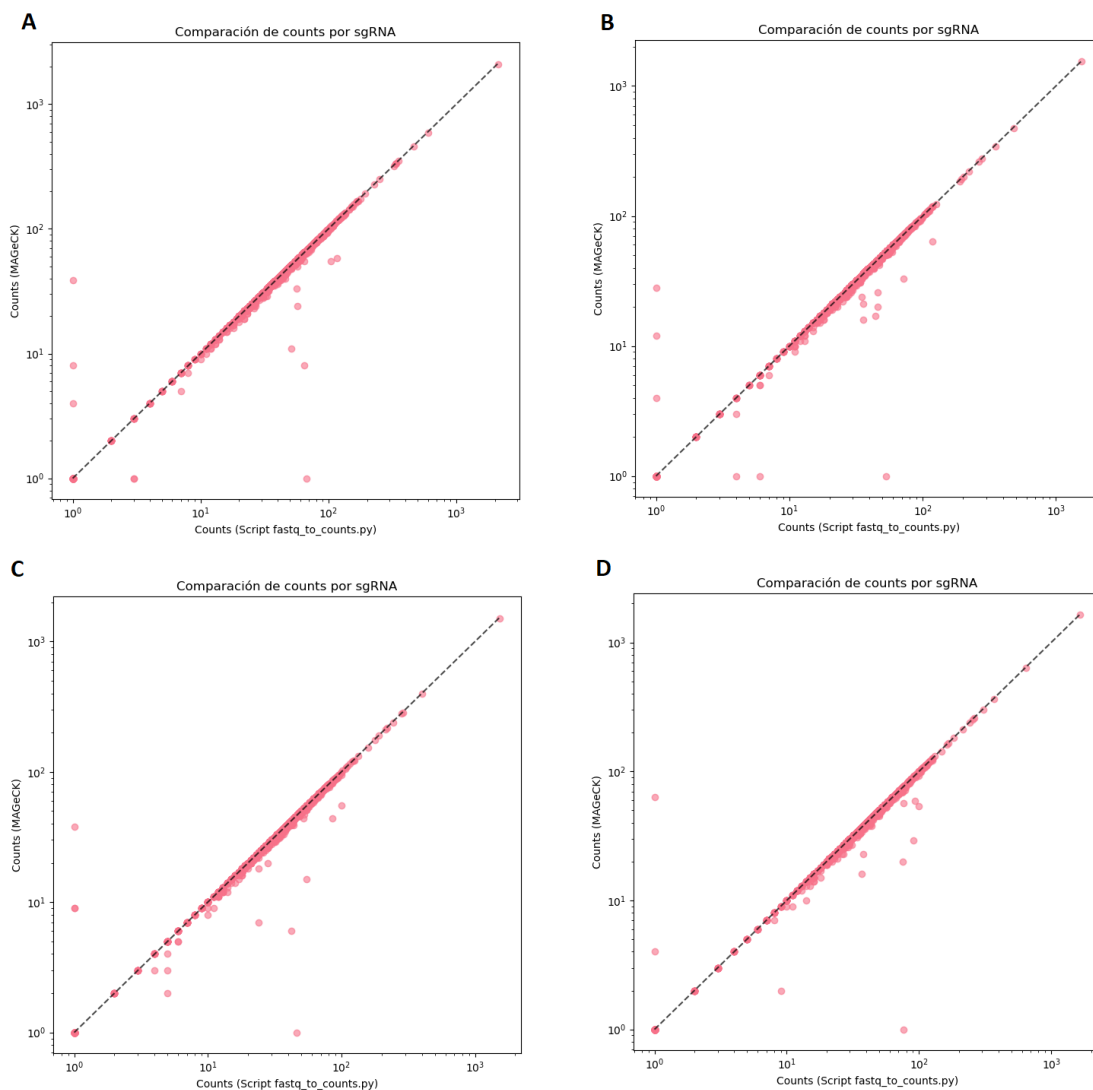


Figura 5. Comparación de los counts generados por la función *mageckcount* y el script *fastq_to_counts.py* en cuatro muestras aleatorias del estudio. (A,B,C,D).

Análisis de screening con *ScreenPro2*

El análisis funcional mediante *ScreenPro2* se completó satisfactoriamente, permitiendo identificar genes cuya inhibición podría reducir la proliferación de las células tumorales, véase la *Figura 6*.

Se consideró como gen candidato a diana terapéutica aquel que presentara un *phenotype score* inferior a -0.15 o superior a 0.15 , junto con una significación estadística tras corrección por *Benjamini-Hochberg* ($FDR < 0.05$). Según estos criterios, en el experimento realizado con la línea celular PatuS no se identificaron genes candidatos. Aunque varios sgRNAs alcanzaron valores de score relevantes y significación en el test estadístico inicial (p-valor), tras aplicar la corrección por FDR, el *screen* no mantuvo suficiente robustez estadística como para tomar en cuenta sus resultados.

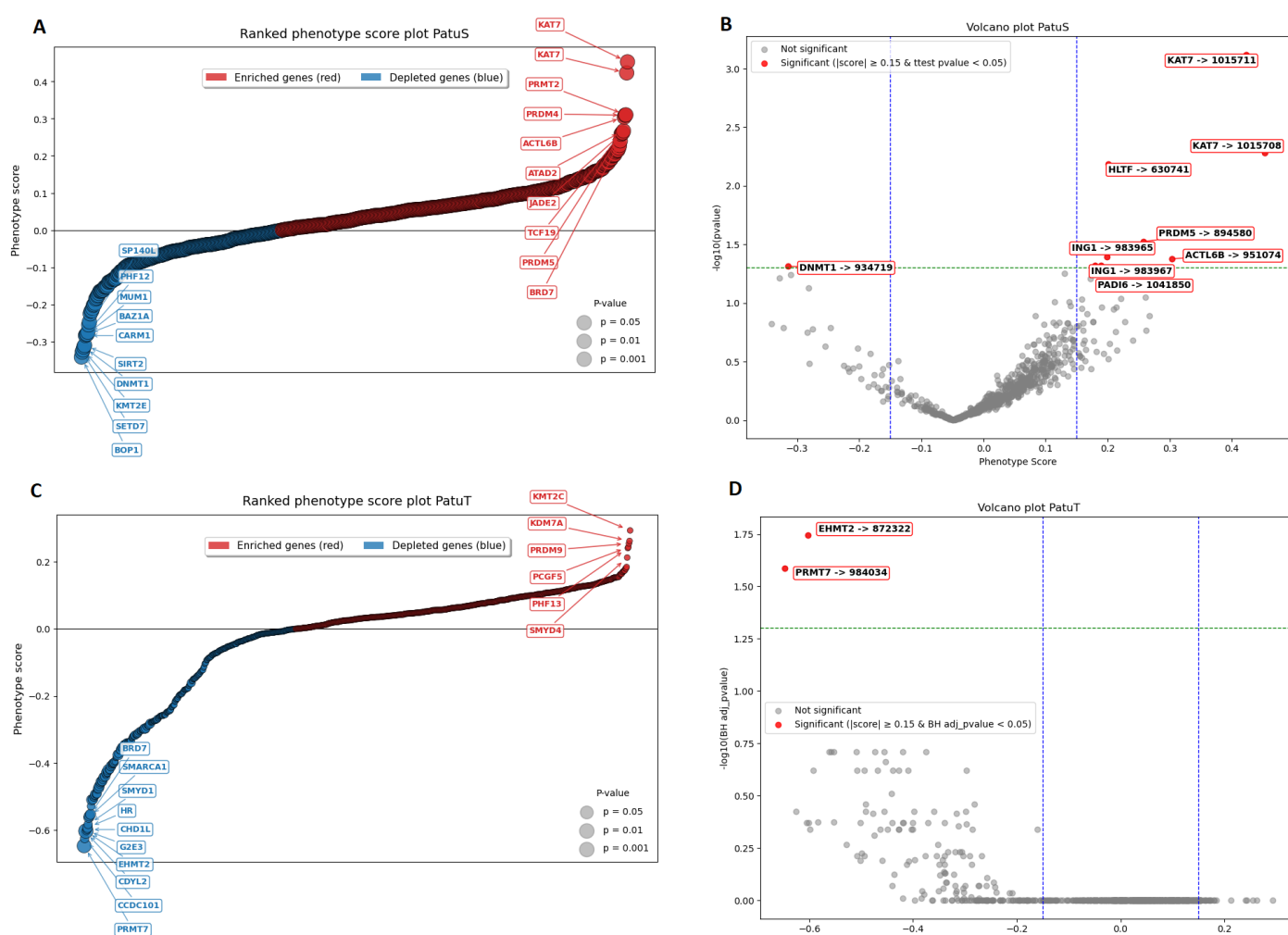


Figura 6. Resultados finales del análisis de screening mediante ScreenPro2. (A, C) Gráficos ordenados por *phenotype score* para las líneas PatuS (A) y PatuT (C), donde cada punto representa un sgRNA y su tamaño representa su significación estadística. Los scores positivos (rojo) indican una mejora relativa en la viabilidad celular tras la delección génica, mientras que los negativos (azul) reflejan un efecto perjudicial. La Figura B representa un gráfico de volcán donde se compara el *phenotype score* frente a la significación estadística basada en el p-valor ($-\log_{10}$ p-valor), mientras que la Figura D muestra dicha relación utilizando la significación ajustada por FDR ($-\log_{10}$ FDR). Los genes significativos se encuentran etiquetados y resaltados en rojo.

Como se puede observar en la *Figura 6B*, los sgRNAs de la línea celular PatuS presentan una distribución claramente sesgada hacia valores de *phenotype score* positivos. Sin embargo, desde una perspectiva evolutiva, lo esperable en este tipo de cribados funcionales es que la mayoría de los sgRNAs produzcan efectos negativos sobre la viabilidad celular, reflejados en *scores* negativos. Esto se debe a que la interrupción de genes optimizados a lo largo de miles de años de evolución suele provocar un impacto perjudicial en los mecanismos celulares fundamentales. En cambio, que la delección puntual de un gen incremente la aptitud celular (manifestada en un *phenotype score* positivo) es un fenómeno infrecuente, que normalmente depende de condiciones experimentales específicas y no es representativo de un efecto generalizado. En este sentido, los valores positivos observados en PatuS deben interpretarse con cautela y pueden estar reflejando falta de robustez experimental. Por el contrario, en la *Figura 6D* se aprecia que los sgRNAs en la línea PatuT muestran una distribución centrada en *scores* negativos, lo que concuerda mejor con lo esperado biológicamente y respalda la solidez del experimento en esta línea celular.

Para el experimento de CRISPR *screening* de PatuT, múltiples dianas genéticas presentaron *scores* negativos indicativos de una disminución en la proliferación celular tras su noqueo. Sin embargo, al aplicar criterios estrictos de significación estadística (FDR < 0.05), únicamente dos sgRNAs alcanzaron el umbral necesario para ser considerados candidatos robustos: el sgRNA con código 872322 (*crispr_id*), dirigido contra el gen *EHMT2*, y el sgRNA con código 984034 (*crispr_id*), cuya diana genética corresponde a *PRMT7*. Ambos serán analizados con mayor detalle en los apartados siguientes.

Genes candidatos

Los dos genes candidatos identificados, *EHMT2* (*Euchromatic Histone Lysine Methyltransferase 2*) y *PRMT7* (*Protein Arginine Methyltransferase 7*), han demostrado de forma robusta que su noqueo conlleva una disminución significativa en la proliferación celular en la línea PatuT, según los criterios estadísticos definidos en el análisis funcional.

EHMT2, también conocido como *G9a*, es una histona metiltransferasa que cataliza principalmente la mono y dimetilación de la lisina 9 de la histona H3 (H3K9me1 y H3K9me2), marcas epigenéticas asociadas a la represión transcripcional y la compactación de la cromatina. Además de modificar histonas, *EHMT2* puede metilar otras proteínas no histónicas y se ha relacionado con la regulación de la metilación del ADN, ya que interactúa con las DNA metiltransferasas y facilita el silenciamiento génico eficiente. Su actividad es clave en la regulación de la expresión génica, el mantenimiento de la identidad celular y la modulación de procesos como la proliferación, diferenciación y respuesta al daño celular (62).

En el contexto del PDAC, *EHMT2* está bien caracterizado como un regulador epigenético que favorece la transición epitelio-mesenquimal (EMT), un proceso clave en la progresión tumoral y la metástasis. Su actividad metiltransferasa, especialmente la deposición de H3K9me2, reprime la expresión de genes epiteliales como E-cadherina y promueve la activación de programas mesenquimales que confieren propiedades invasivas a las células cancerosas (63)(64). Este mecanismo se vincula directamente con la agresividad del PDAC, ya que *EHMT2* actúa como efector aguas abajo de *KRAS* oncogénico, facilitando la plasticidad celular y la diseminación metastásica (65). La inactivación de *EHMT2* revierte este fenotipo, restaurando marcadores epiteliales y reduciendo la capacidad migratoria e invasiva de las células tumorales (66).

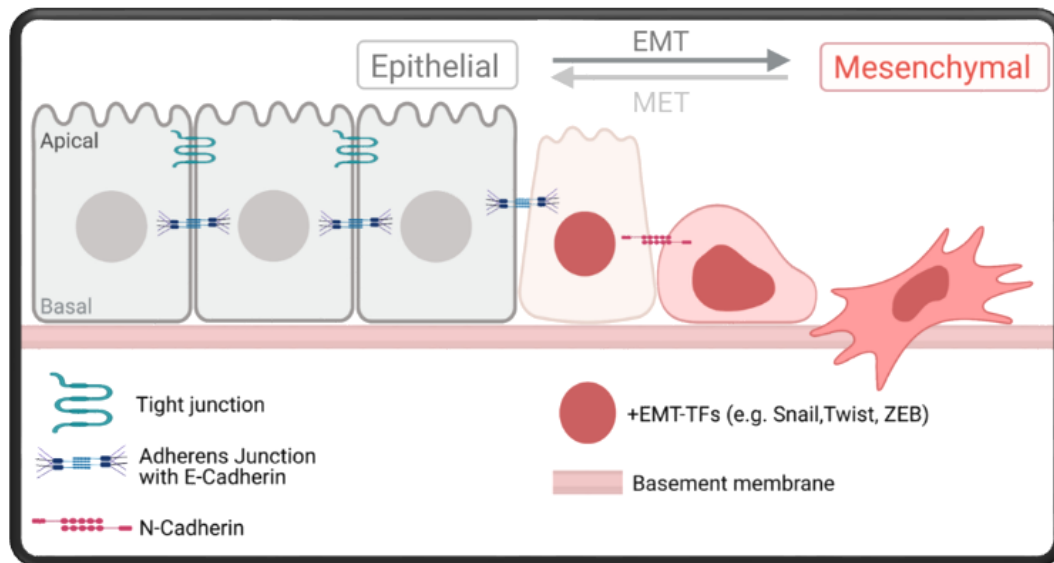


Figura 7. Papel clave de E-cadherina en la transición epitelio-mesénquima (EMT). La E-cadherina es una proteína fundamental para la adhesión célula-célula en tejidos epiteliales, y su pérdida facilita la transición hacia un fenotipo mesenquimal, más migratorio e invasivo. Fuente: (66).

Además, *EHMT2* inhibe la expresión de los inhibidores del ciclo celular p27 y p21, lo que contribuye a la proliferación tumoral sostenida. Se ha demostrado que el silenciamiento o inhibición de *EHMT2* en modelos de PDAC induce un aumento de p27 y p21, provocando un arresto del ciclo celular en G1 y una marcada disminución de la proliferación tumoral (64). Este efecto, junto con la modulación de redes génicas asociadas a la inflamación y la respuesta inmune, subraya el papel central de *EHMT2* como regulador epigenético y potencial diana terapéutica en el adenocarcinoma ductal de páncreas (68).

Por otro lado, *PRMT7* es una enzima de la familia de las metiltransferasas de arginina, responsable de la metilación monomérica de residuos de arginina en histonas y proteínas no histónicas, lo que influye en la regulación epigenética de la expresión génica y la estructura de la cromatina. Esta actividad modula procesos celulares clave como la proliferación, la diferenciación, la plasticidad fenotípica y la respuesta al estrés, y se ha implicado en la regulación de la pluripotencia y la identidad celular en distintos contextos biológicos y tumorales (69).

Aunque el papel específico de *PRMT7* en el adenocarcinoma ductal de páncreas (PDAC) no ha sido aún caracterizado, otras metiltransferasas de arginina (*PRMTs*), como *PRMT1*,

PRMT4 y *PRMT5*, sí han sido estudiadas en este tipo de cáncer, donde regulan procesos epigenéticos fundamentales para la progresión tumoral y la respuesta terapéutica (70). Esto sugiere que *PRMT7* podría desempeñar funciones similares en PDAC, aunque se requieren estudios específicos para confirmar su relevancia en este contexto.

Estudios en otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama, han demostrado que *PRMT7* puede actuar como modulador de la proliferación, migración y transición epitelio-mesenquimal (EMT) (71), de igual forma que *EHMT2*.

4.2 Validación externa de genes candidatos

Validación funcional en líneas celulares

A partir de la base de datos DepMap, se obtuvo el archivo `CRISPRGeneEffect.csv`, que recoge las estimaciones del efecto sobre la viabilidad celular tras la inactivación de múltiples genes mediante tecnología CRISPR/Cas9 en un amplio panel de líneas celulares. Estas medidas, conceptualmente comparables al *phenotype score* utilizado en *ScreenPro2*, reflejan el grado de dependencia funcional de cada línea respecto a cada gen. Adicionalmente, se descargó el archivo `cell_lines_PDAC.csv`, que contiene información asociada a cada línea celular de adenocarcinoma pancreático, incluyendo su clasificación como tumor primario o metastásico. Por último, se incorporó el archivo `Expresion_genes_allCellLines_PDAC.csv`, que recoge los niveles de expresión de los genes candidatos *EHMT2* y *PRMT7* en líneas celulares de PDAC. Estos tres archivos fueron utilizados para los distintos análisis funcionales desarrollados en este apartado.

El *notebook* de Python, `CRISPRGeneEffect.py`, contiene todo el código utilizado para la obtención de los resultados aquí presentados.

Efecto del *knockout* (noqueo) sobre la viabilidad celular

Con el objetivo de explorar posibles patrones funcionales asociados al contexto tumoral, se clasificaron las líneas celulares de adenocarcinoma pancreático en dos grupos según su

origen: tumores primarios y tumores metastásicos. Esta distinción se incorporó al análisis para evaluar si el fenotipo tumoral influye en la sensibilidad de las células a la inhibición de los genes candidatos *EHMT2* y *PRMT7*. En particular, se buscó determinar si existían diferencias en el grado de dependencia genética entre ambos grupos, lo que podría reflejar vulnerabilidades específicas asociadas al estado evolutivo del tumor. A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de los scores de dependencia genética derivados de experimentos de *knockout* mediante CRISPR/Cas9.

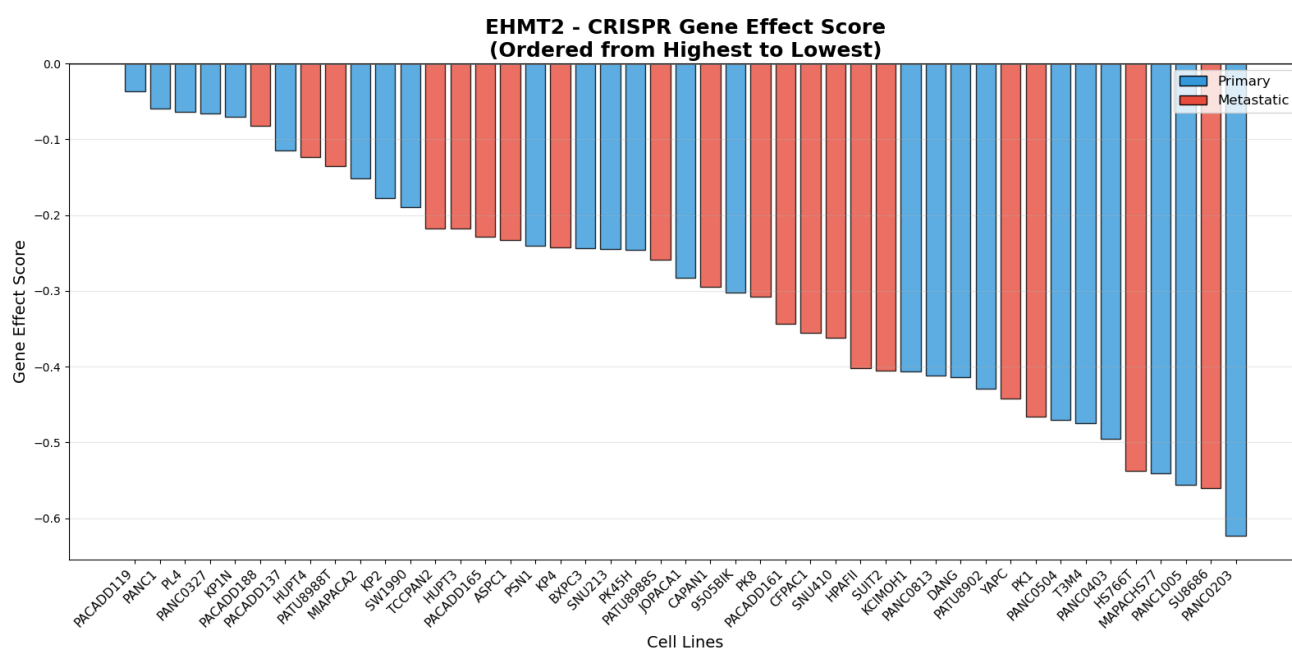


Figura 8. Dependencia genética de líneas celulares de PDAC tras *knockout* de *EHMT2*. El gráfico de barras muestra el efecto de delección del gen (CRISPR *gene effect score*), donde valores más negativos indican una mayor dependencia de la línea celular para su viabilidad. Las barras están coloreadas según el tipo tumoral: azul para tumores primarios y rojo para tumores metastásicos. Las líneas celulares están ordenadas de mayor a menor *score*.

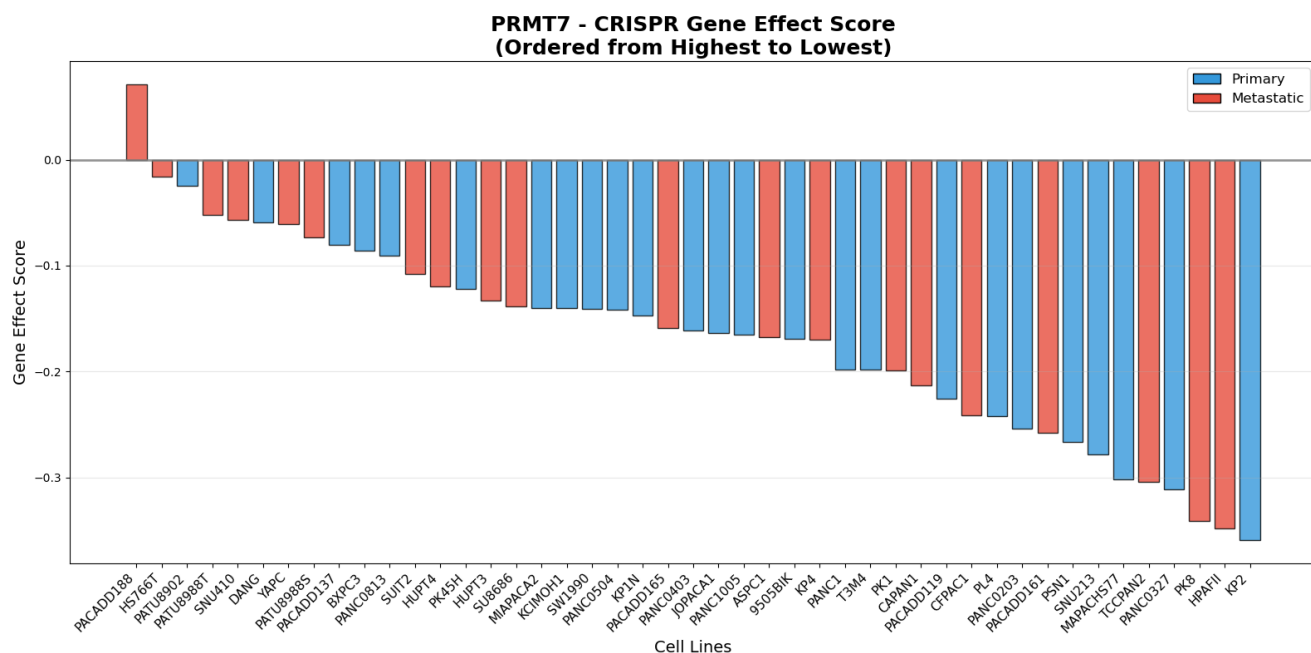


Figura 9. Dependencia genética de líneas celulares de PDAC tras *knockout* de *PRMT7*. El gráfico de barras muestra el efecto de delección del gen (CRISPR *gene effect score*), donde valores más negativos indican una mayor dependencia de la línea celular para su viabilidad. Las barras están coloreadas según el tipo tumoral: azul para tumores primarios y rojo para tumores metastásicos. Las líneas celulares están ordenadas de mayor a menor *score*.

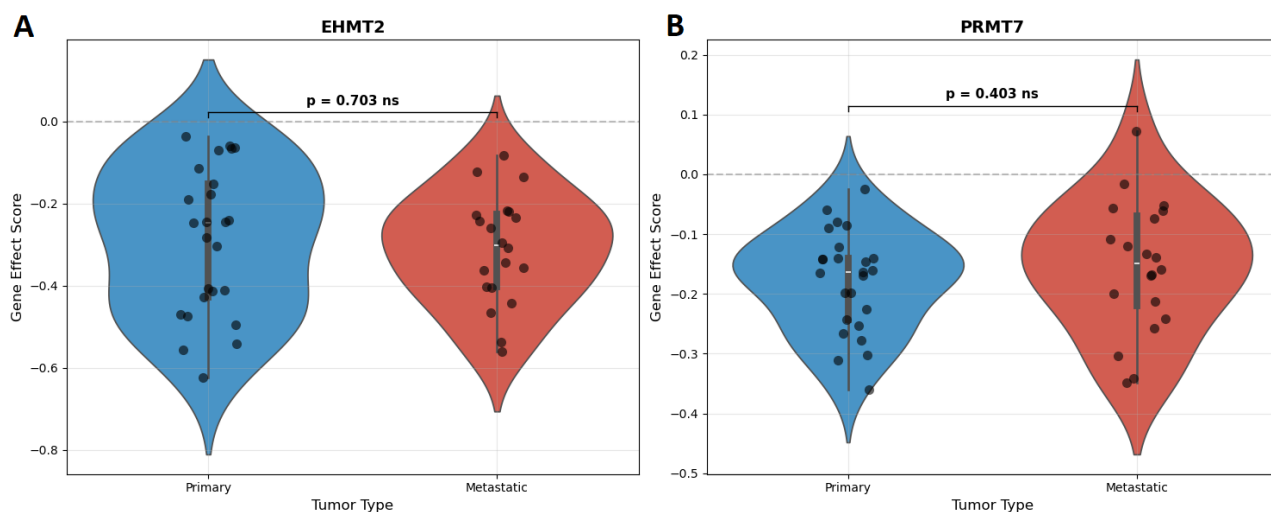


Figura 10. Distribución del score de dependencia genética (CRISPR *gene effect score*) en adenocarcinoma pancreático. Gráficos de violín que muestran la densidad de los valores de dependencia para los genes *EHMT2* (Figura A) y *PRMT7* (Figura B) en líneas celulares de PDAC, diferenciadas por tipo tumoral: primario (azul) y metastásico (rojo). Puntuaciones más negativas indican una mayor sensibilidad al *knockout* del gen correspondiente.

En el presente experimento de screening mediante CRISPR, se obtuvieron valores de *phenotype score* de -0.6026 y -0.6468 para los genes *EHMT2* y *PRMT7*, respectivamente, en la línea celular PatuT. Estos resultados evidencian una reducción marcada en la viabilidad celular tras la inactivación de ambos genes, en concordancia con las observaciones reportadas por la base de datos DepMap. Si bien la magnitud del efecto fue más acentuada en el experimento actual —posiblemente debido a diferencias metodológicas en el cálculo de los scores de dependencia—, la dirección del efecto es consistente en ambos contextos: tanto los datos propios como los de DepMap respaldan que la pérdida de función de *EHMT2* y *PRMT7* compromete la viabilidad celular, lo que refuerza su posible papel funcional en la supervivencia de células tumorales de PDAC. Estos valores pueden observarse en las *Figuras 8 y 9*, correspondientes a los scores de dependencia genética de *EHMT2* y *PRMT7*, respectivamente, en líneas celulares de adenocarcinoma pancreático. Además, los resultados detallados para cada línea celular analizada se recogen en la *Tabla 2 del Anexo 1*.

En cuanto al análisis comparativo entre tipos tumorales, los resultados representados en la *Figura 10* muestran que no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los scores de dependencia genética de *EHMT2* ($p = 0.703$) ni de *PRMT7* ($p = 0.403$) entre líneas celulares derivadas de tumores primarios y metastásicos. La distribución de los valores, visualizada mediante gráficos de violín, revela una variabilidad considerable dentro de cada grupo, pero sin una tendencia clara que sugiera una mayor o menor sensibilidad asociada al fenotipo tumoral. Estos hallazgos indican que la dependencia funcional de *EHMT2* y *PRMT7* no parece estar condicionada por el estado evolutivo del tumor en el contexto del adenocarcinoma pancreático.

Expresión de los genes candidatos

La expresión génica de los candidatos *EHMT2* y *PRMT7* fue analizada mediante datos transcriptómicos normalizados de la base de datos DepMap. Tal como se recoge en la *Tabla 3 del Anexo 1*, los valores corresponden a la transformación $\log_2(\text{TPM} + 1)$ extraídos del archivo `Expresion_genes_allCellLines_PDAC.csv`. Esta información permitió comparar directamente el perfil de expresión entre modelos celulares de PDAC, diferenciando su

origen tumoral y reforzando el análisis exploratorio de posibles implicaciones biológicas de *EHMT2* y *PRMT7*.

De igual manera que en el apartado anterior, se realizó la distinción entre líneas celulares derivadas de tumores primarios y metastásicos con el objetivo de evaluar si el fenotipo tumoral influye en los niveles de expresión de los genes candidatos. Esta comparación permitió explorar si existen patrones transcriptómicos diferenciales asociados al estado evolutivo del tumor

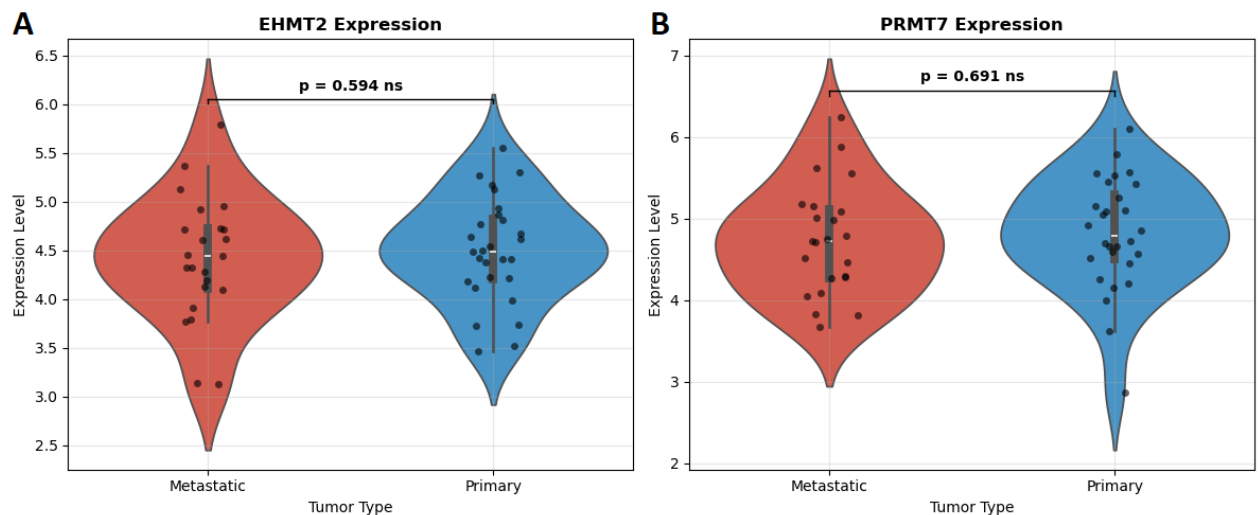


Figura 11. Niveles de expresión de *EHMT2* (Figura A) y *PRMT7* (Figura B) en líneas celulares de adenocarcinoma pancreático, diferenciadas por tipo tumoral. Los gráficos de violín muestran la distribución de los valores de expresión génica en formato $\log_2(\text{TPM}+1)$, según los datos de RNA-seq de DepMap.

Los resultados representados en la *Figura 11* muestran que no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de expresión de *EHMT2* ($p = 0.594$) ni de *PRMT7* ($p = 0.691$) entre líneas celulares derivadas de tumores primarios y metastásicos. La distribución de los valores fue amplia en ambos grupos, sin evidenciar una tendencia clara que sugiriera una expresión diferencial asociada al tipo tumoral. Estos hallazgos indican que el fenotipo primario o metastásico no parece influir en la expresión basal de *EHMT2* y *PRMT7* en el contexto del adenocarcinoma pancreático.

Validación clínica en cohortes transcriptómicas de pacientes

A partir de las cohortes de pacientes facilitadas por el Hospital 12 de Octubre de Madrid para este trabajo, se realizó la etapa de armonización de los datos mediante normalización por *ComBat*. Para evaluar el impacto de este preprocesamiento en la estructura global del conjunto de muestras, se aplicó un análisis de componentes principales (PCA), lo que permitió visualizar la distribución de las muestras y comprobar la reducción de la variabilidad técnica entre cohortes.

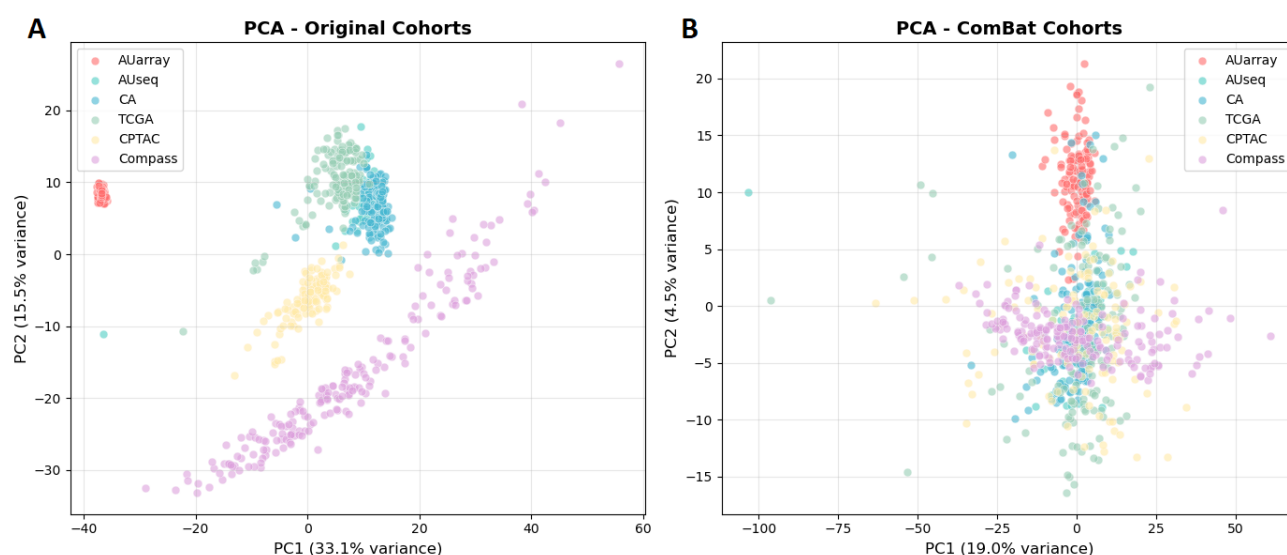


Figura 12. PCA de cohortes transcriptómicas tras normalización con *ComBat*. La visualización permite evaluar la estructura global de los datos y comprobar la reducción de la variabilidad técnica entre cohortes. Los porcentajes indican la varianza explicada por los dos primeros componentes principales.

Como se observa en el PCA de la *Figura 12*, la normalización de las cohortes ha permitido una integración más coherente de las muestras, reduciendo la variabilidad técnica entre ellas y mejorando la comparabilidad global del conjunto. La estructura observada tras este ajuste sugiere que los datos están adecuadamente armonizados y listos para los análisis transcriptómicos y clínicos posteriores con garantías de consistencia analítica.

Modelos Cox univariante

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los cuatro modelos de regresión de Cox univariantes con mayor significación estadística (menor p valor) obtenidos en el conjunto de análisis realizados en este estudio para cada uno de los genes candidatos.

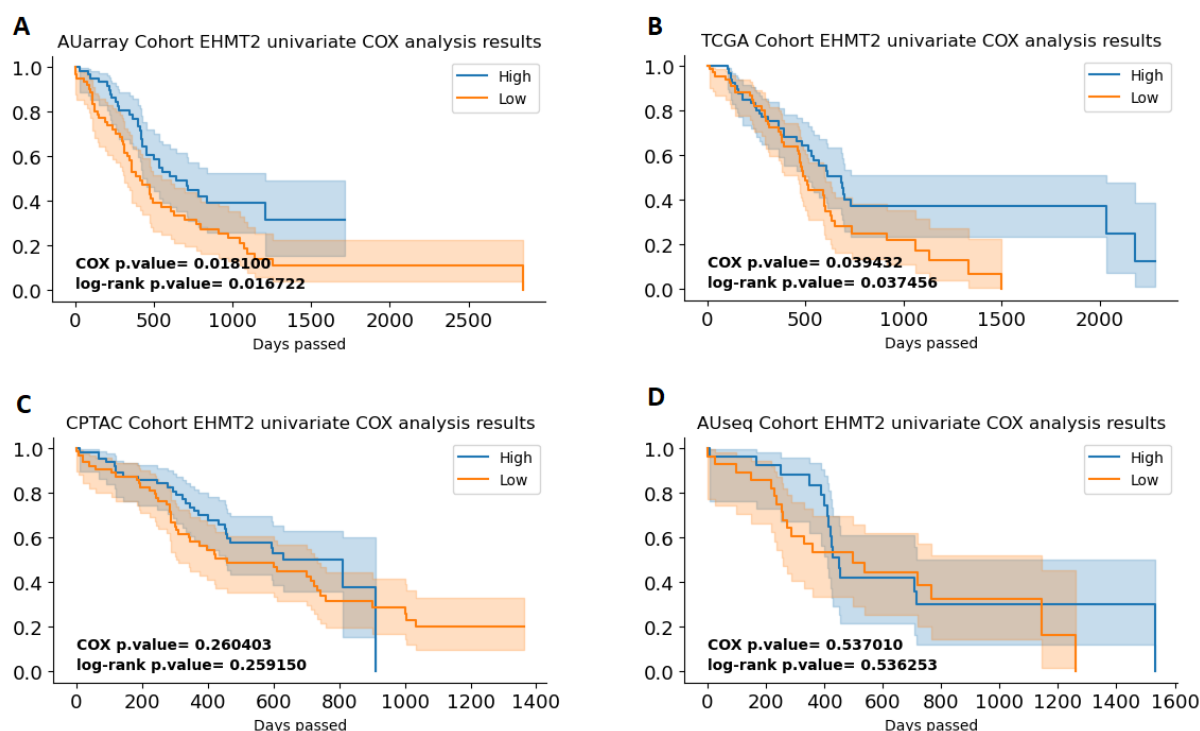


Figura 13. Curvas de supervivencia según la expresión de *EHMT2*. Análisis de Kaplan-Meier y modelos de Cox univariantes en cuatro cohortes independientes de pacientes con PDAC, estratificados por niveles de expresión génica. El eje X representa el tiempo de seguimiento, y el eje Y muestra la proporción de pacientes supervivientes. Los grupos "High" y "Low" se definieron según la mediana de expresión del gen candidato. Se muestran los p-valoros correspondientes al modelo de Cox y al test de *log-rank*: (A) AUarray, (B) TCGA, (C) TCGA_5datasets y (D) AUSEQ.

Los resultados muestran una asociación estadísticamente significativa entre la expresión elevada de *EHMT2* y una mayor supervivencia global en dos de las cinco cohortes analizadas. En las cohortes AUarray (Figura 8A) y TCGA (Figura 8B), las curvas de Kaplan–Meier muestran una separación clara entre los grupos de alta y baja expresión, respaldada por valores *p* inferiores a 0.05 tanto en los modelos de Cox ($p = 0.0181$ y 0.0394 , respectivamente) como en los test de *log-rank* ($p = 0.0167$ y 0.0375 , respectivamente). En cambio, en las cohortes CPTAC (Figura 8C), AUSEQ (Figura 8D) y CA (Figura 1, Anexo 2), no se observaron diferencias significativas entre los grupos comparados ($p > 0.05$).

En conjunto, aunque algunas cohortes sugieren una posible relación entre la expresión de *EHMT2* y la supervivencia, los hallazgos no permiten establecer un valor pronóstico robusto y generalizable entre la expresión del gen y la supervivencia global en las poblaciones estudiadas.

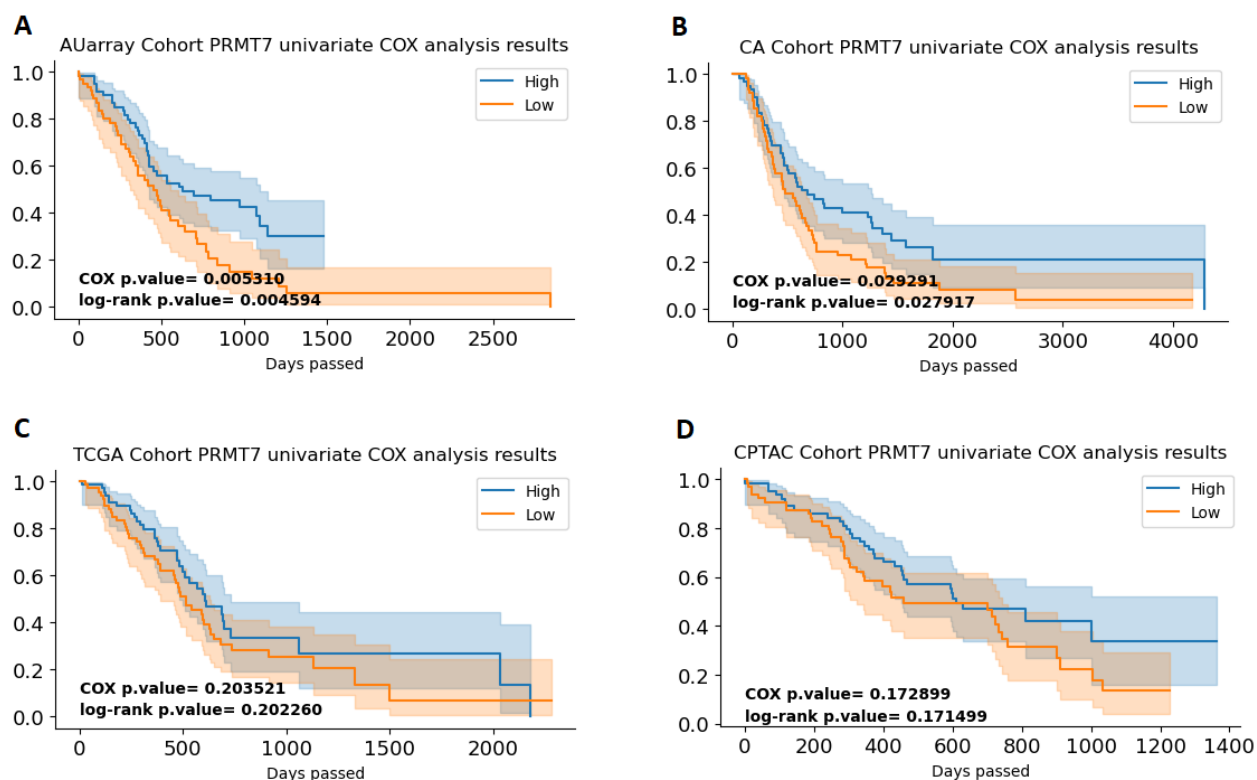


Figura 14. Curvas de supervivencia según la expresión de *PRMT7*. Análisis de Kaplan-Meier y modelos de Cox univariantes en cuatro cohortes independientes de pacientes con PDAC, estratificados por niveles de expresión génica. El eje X representa el tiempo de seguimiento, y el eje Y muestra la proporción de pacientes supervivientes. Los grupos "High" y "Low" se definieron según la mediana de expresión del gen candidato. Se muestran los p-valores correspondientes al modelo de Cox y al test de *log-rank*: (A) AUarray, (B) TCGA, (C) TCGA_5datasets y (D) AUseq.

Los resultados del análisis univariante para *PRMT7* muestran una asociación significativa entre mayor expresión del gen y mayor supervivencia global en dos de las cinco cohortes analizadas. En AUarray (Figura 9A) y CA (Figura 9B), las curvas de Kaplan-Meier presentan una separación clara entre los grupos de alta y baja expresión, con valores $p < 0.05$ en los modelos de Cox ($p = 0.0053$ y 0.0293 , respectivamente) y en los test de *log-rank* ($p = 0.0046$ y 0.0279 , respectivamente). Por el contrario, en TCGA (Figura 9C), CPTAC (Figura 9D) y

AUseq (*Figura 2, Anexo 2*) no se observaron diferencias significativas entre grupos ($p > 0.05$).

En conjunto, los resultados obtenidos para *PRMT7* no permiten establecer un valor pronóstico concluyente. Aunque algunas cohortes muestran una asociación entre su mayor expresión y una supervivencia global más prolongada, esta relación no se reproduce de forma consistente en todas las poblaciones analizadas, lo que impide atribuirle relevancia pronóstica con base científica sólida.

Modelos Cox multivariante

Considerando las funciones moleculares descritas en el apartado anterior para *EHMT2* y *PRMT7*, implicadas en procesos epigenéticos, regulación del ciclo celular y modulación del EMT, se valoró la posibilidad de que, en estas cohortes, su expresión estuviese condicionada por variables clínicas y moleculares asociadas a la agresividad tumoral. En concreto, se analizó si existían diferencias significativas en los niveles de expresión de los genes candidatos en función del subtipo molecular (Clásico vs. Basal) y del estadio agrupado de la enfermedad, dado que ambas variables se han relacionado con fenotipos más invasivos y con peor pronóstico en el contexto del PDAC.

Para ello, se seleccionaron las cohortes que contenían información sobre el subtipo molecular y el estadio clínico agrupado, y se analizaron los niveles de expresión de *EHMT2* y *PRMT7* en función de estas variables. Las diferencias se evaluaron mediante diagramas de caja, generados a partir de la cohorte que mostró la mayor significación estadística para cada combinación gen-variable. Este análisis permitió explorar posibles asociaciones relevantes antes de la inclusión de ambas variables en los modelos multivariantes de regresión de Cox.

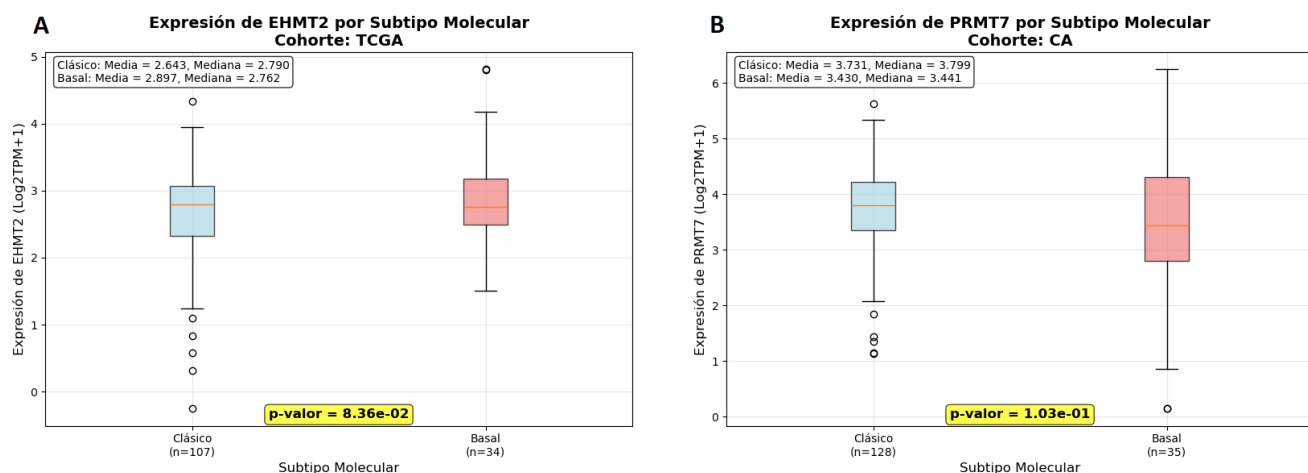


Figura 15. Niveles de expresión de los genes candidatos *EHMT2* (Figura A) y *PRMT7* (Figura B) según el subtipo molecular del tumor. Los pacientes se clasificaron en subtipos Clásico y Basal, y se compararon los niveles de expresión mediante diagramas de caja.

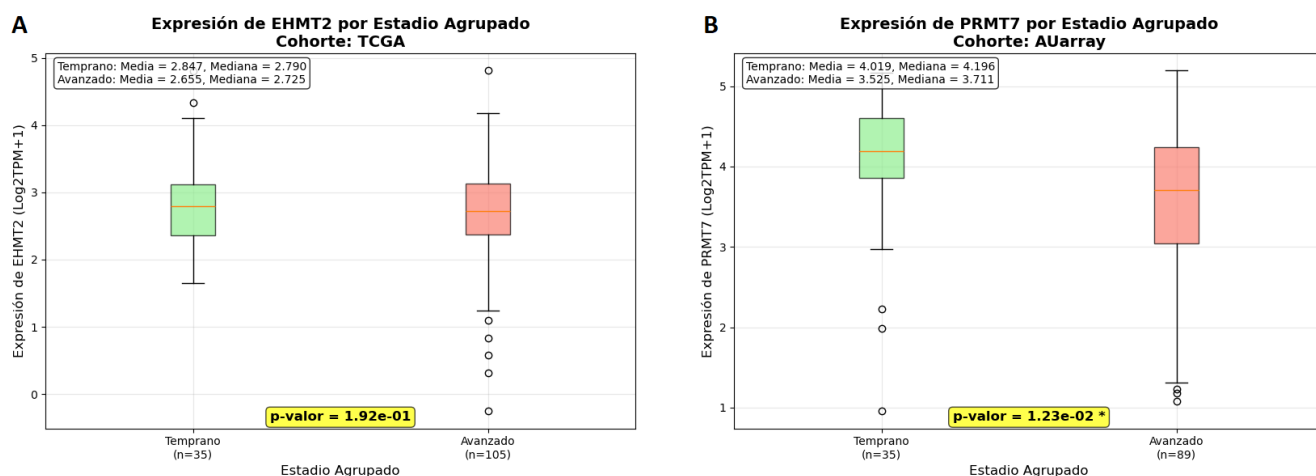


Figura 16. Niveles de expresión de los genes candidatos *EHMT2* (Figura A) y *PRMT7* (Figura B) según el estadio agrupado del tumor. Los pacientes se clasificaron en subtipos Temprano y Avanzado, y se compararon los niveles de expresión mediante diagramas de caja.

Los resultados de este análisis se resumen en las Figuras 15 y 16, que muestran los niveles de expresión de *EHMT2* y *PRMT7* en función del subtipo molecular y del estadio clínico agrupado, respectivamente. En cada caso, se representa la cohorte que presentó la mayor significación estadística para la combinación gen-variable.

En el caso del subtipo molecular, ni *EHMT2* ni *PRMT7* mostraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las cuatro cohortes analizadas (CA, AUarray, TCGA y AUseq). De forma similar, *EHMT2* tampoco presentó diferencias significativas en función del estadio clínico agrupado en ninguna de las cohortes evaluadas. En cambio, *PRMT7* sí mostró una asociación significativa con el estadio agrupado en dos de las cuatro cohortes (AUarray y TCGA), lo que sugiere que esta variable clínica podría influir en su nivel de expresión en determinados contextos.

Dado que la mayoría de las combinaciones evaluadas no mostraron asociaciones significativas, se decidió incorporar tanto el subtipo molecular como el estadio clínico agrupado en los modelos multivariantes de regresión de Cox. No obstante, en el caso específico de *PRMT7*, la asociación observada con el estadio clínico en dos cohortes deberá ser tomada en cuenta a la hora de interpretar los resultados, ya que podría introducir un sesgo en la estimación del efecto del gen sobre la supervivencia.

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los modelos de regresión de Cox multivariantes aplicados a cuatro cohortes seleccionadas, incorporando simultáneamente variables clínicas y niveles de expresión de los genes candidatos para evaluar su valor pronóstico independiente.

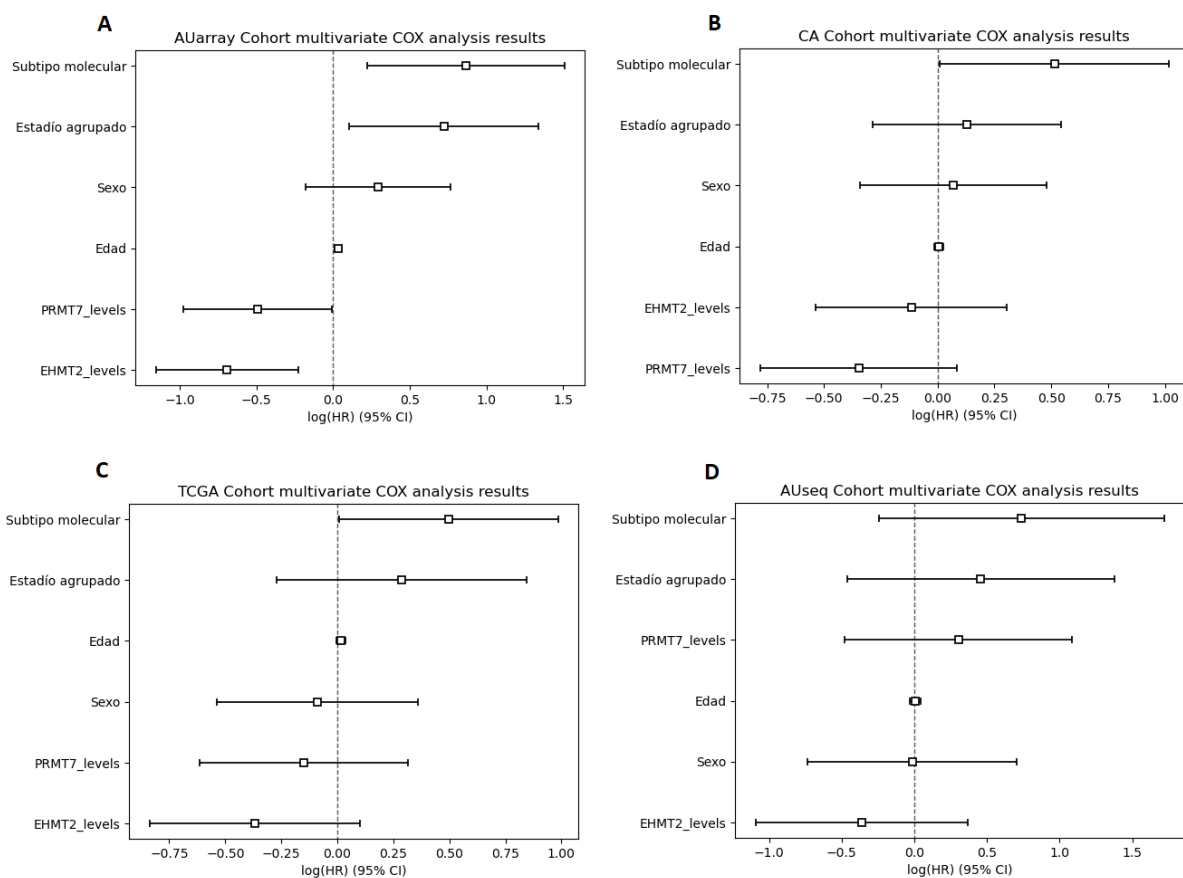


Figura 17. Análisis multivariante de Cox para cuatro cohortes transcriptómicas de pacientes con PDAC. Representación de los resultados del modelo multivariante de Cox aplicado a las cohortes AUarray (A), CA (B), TCGA (C) y AUseq (D). Para cada cohorte se muestran los valores de log(HR) y sus intervalos de confianza al 95 % correspondientes a las siguientes covariables: subtipo molecular, estadio agrupado, sexo, edad y niveles de expresión de los genes candidatos (*EHMT2* y *PRMT7*).

Los modelos permiten determinar si la expresión elevada de estos genes conserva su valor pronóstico una vez ajustada por el contexto clínico del paciente. En las figuras se representan los coeficientes como log (*Hazard Ratio*), junto con sus respectivos intervalos de confianza al 95 %.

- En la cohorte AUarray (*Figura 11A*), se observó que una mayor expresión de *EHMT2* y *PRMT7* se asociaba con una menor probabilidad de muerte ($\log(\text{HR}) < 0$), manteniéndose significativos incluso tras ajustar por el resto de covariables.

- En la cohorte CA (*Figura 11B*), tanto *EHMT2* como *PRMT7* presentaron coeficientes negativos, lo que sugiere una posible asociación protectora, pero en ambos casos los intervalos de confianza cruzan la línea de no efecto, por lo que no alcanzan significación estadística.
- En la cohorte TCGA (*Figura 11C*), *EHMT2* no mostró efectos significativos tras el ajuste, mientras que *PRMT7* mantuvo una ligera asociación con la supervivencia, aunque no significativa. Esto coincide con los resultados del análisis univariante, sugiriendo que el valor pronóstico de estos genes en TCGA es limitado.
- Finalmente, en la cohorte AUseq (*Figura 11D*), ninguna de las variables alcanzó significación estadística. Por tanto, los resultados no respaldan actividad pronóstica para *EHMT2* ni *PRMT7* en esta cohorte.

En conjunto, los resultados del análisis multivariante no permiten establecer un valor pronóstico para *EHMT2* ni *PRMT7*. Aunque en una de las cohortes se observó una asociación significativa entre su expresión elevada y una mejor supervivencia, esta relación no se reproduce de forma consistente en el resto de cohortes analizadas. Por tanto, no puede afirmarse su utilidad como biomarcadores pronósticos en el contexto clínico evaluado.

Con el objetivo de evaluar si la expresión de los genes candidatos *EHMT2* y *PRMT7* influye en la supervivencia global de los pacientes con PDAC según el tratamiento recibido, se utilizó la cohorte COMPASS, que incluye información detallada sobre el régimen terapéutico administrado. Los pacientes fueron estratificados en dos subgrupos en función de si recibieron FOLFIRINOX (FFX) o Gemcitabina + Abraxane (GA). Para cada uno de estos grupos, se construyó un modelo de regresión de Cox multivariante, incluyendo como covariables la edad, el sexo, el estadio agrupado y la expresión de los genes candidatos, con el fin de estimar el efecto ajustado de cada variable sobre la supervivencia.

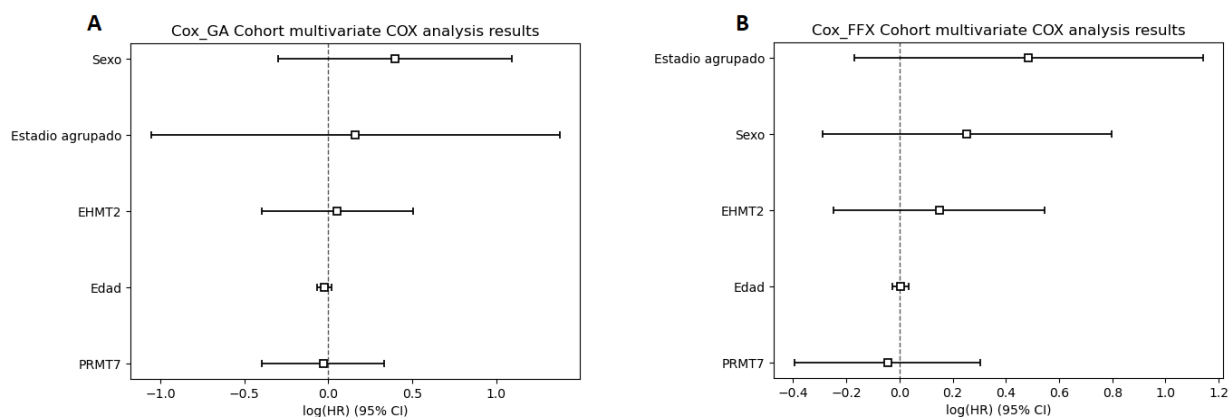


Figura 18. Análisis multivariante de regresión de Cox realizado en la cohorte COMPASS. Esta cohorte fue estratificada según régimen de tratamiento recibido. Se presentan los resultados obtenidos para pacientes tratados con Gemcitabina + Abraxane (Figura A) y con FOLFIRINOX (Figura B). En ambos modelos se evaluó el impacto sobre la supervivencia global de la expresión de los genes candidatos (*EHMT2* y *PRMT7*), ajustando por variables clínicas relevantes como el sexo, la edad y el estadio agrupado. Los coeficientes se expresan como log (*Hazard Ratio*), junto con sus respectivos intervalos de confianza al 95 %. Valores negativos indican una asociación con mayor supervivencia.

Al estratificar la cohorte COMPASS según el tratamiento recibido, los modelos multivariantes no muestran significación estadística para ninguna de las covariables introducidas, incluyendo *EHMT2* y *PRMT7*. Aunque en análisis previos ambos genes mostraban una tendencia hacia una asociación favorable con la supervivencia global, dichos efectos no fueron concluyentes y se pierden por completo tras la estratificación por régimen terapéutico. En este escenario, *EHMT2* presenta coeficientes positivos y *PRMT7* valores próximos a cero, sin alcanzar significación estadística, lo que refuerza la ausencia de valor pronóstico consistente para estos genes en el contexto clínico evaluado.

Con el fin de caracterizar el perfil transcriptómico global asociado a la expresión de *EHMT2* y *PRMT7*, se estratificaron los pacientes en dos grupos, *high* y *low*, en función de sus niveles individuales de cada uno de estos genes. A partir de esta estratificación, se llevó a cabo un análisis de expresión diferencial (DEG) comparando ambos subgrupos, con el propósito de identificar los genes que se encuentran significativamente sobreexpresados o infraexpresados en relación con la expresión de los genes candidatos. Para visualizar el comportamiento transcriptómico asociado, se representaron todos los genes analizados, lo que permite observar los cambios globales en expresión y detectar posibles firmas moleculares relacionadas con la regulación de *EHMT2* y *PRMT7*.

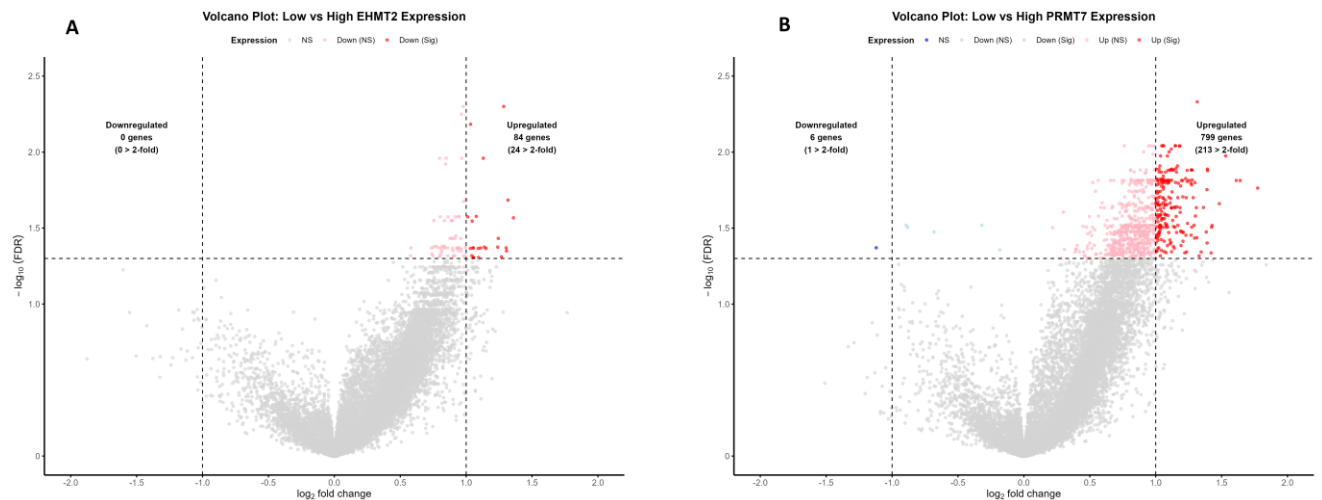


Figura 19. Análisis de expresión diferencial de genes en función de los niveles de expresión de los genes candidatos *EHMT2* (Figura A) y *PRMT7* (Figura B) en la cohorte AUseq. Las poblaciones se estratificaron según la mediana de expresión de cada gen, comparando los grupos de alta vs baja expresión. Los genes significativamente sobreexpresados ($\log_2FC > 1$ y $FDR < 0.05$) se muestran en rojo e indican genes con mayor expresión en la población “high” respecto a la “low”. Por el contrario, los genes significativamente infraexpresados ($\log_2FC < -1$ y $FDR < 0.05$) aparecen en azul y corresponden a aquellos más expresados en la población “low” que en la “high”. Los genes con significación estadística pero cambios moderados de expresión ($\log_2FC$ entre -1 y 1) se representan en tonos más suaves. El eje X muestra el $\log_2$ del cambio de expresión, y el eje Y el $-\log_{10}$ del FDR, que refleja la significación estadística del contraste.

- En el caso de *EHMT2*, se identificaron 84 genes sobreexpresados en el grupo de alta expresión (de los cuales 24 con $\text{LogFC} > 2$), mientras que no se detectaron genes significativamente infraexpresados. Esto sugiere una activación transcriptómica asociada a la sobreexpresión de *EHMT2*, aunque limitada a un número moderado de genes.
- En cambio, el *volcano plot* para *PRMT7* revela una respuesta mucho más robusta, con 799 genes sobreexpresados (213 con $\text{LogFC} > 2$) y 6 genes significativamente infraexpresados. Esta amplitud de cambios sugiere que *PRMT7* podría tener un impacto más profundo sobre la regulación transcriptómica global.

A continuación, se profundiza en la identificación de rutas y firmas funcionales enriquecidas a partir de los perfiles transcripcionales obtenidos en los análisis de expresión diferencial previos para cada gen candidato. Para ello, se aplicó un análisis GSEA (*Gene Set Enrichment Analysis*), que permite detectar la activación o supresión coordinada de

conjuntos de genes biológicamente relacionados, en función de los niveles de expresión de *EHMT2* y *PRMT7*.

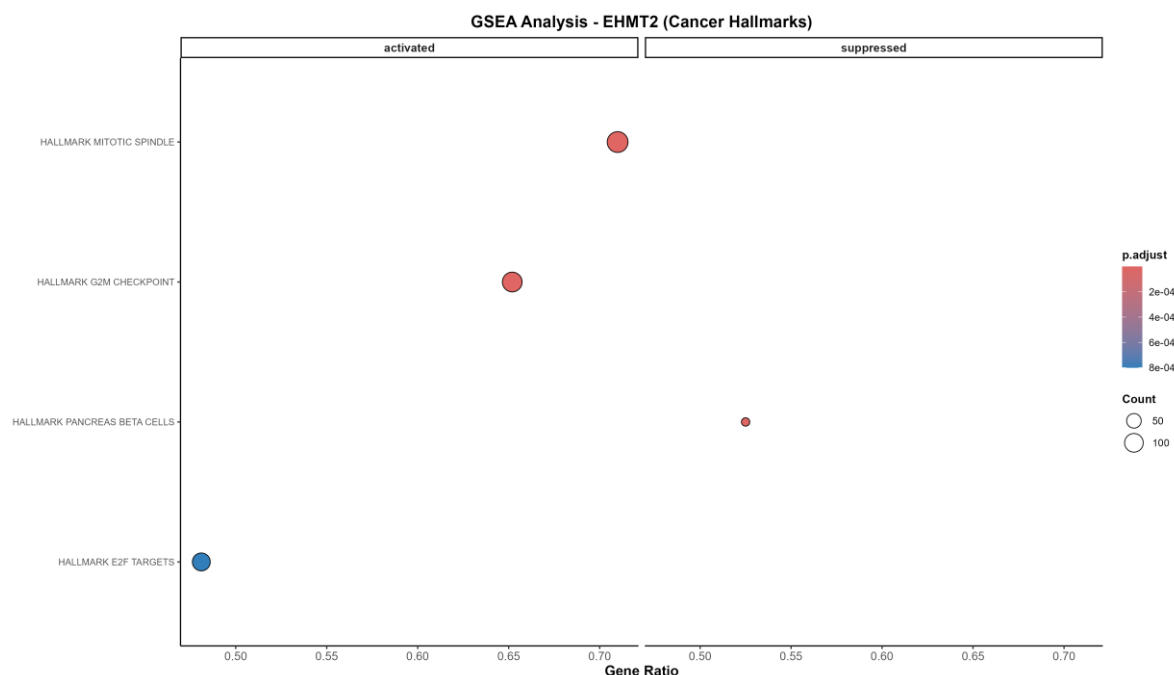


Figura 20. Términos funcionales enriquecidos mediante GSEA en alta expresión de *EHMT2*. Cada punto indica una ruta biológica enriquecida, donde el eje X refleja la proporción de genes implicados (*Gene Ratio*) y el eje Y muestra los nombres de los *hallmarks* más relevantes. El tamaño de los puntos corresponde al número total de genes identificados por término (*Gene Count*), mientras que el color indica el nivel de significación estadística (valor ajustado de p). El análisis se realizó utilizando las firmas transcriptómicas de los *hallmarks* del cáncer.

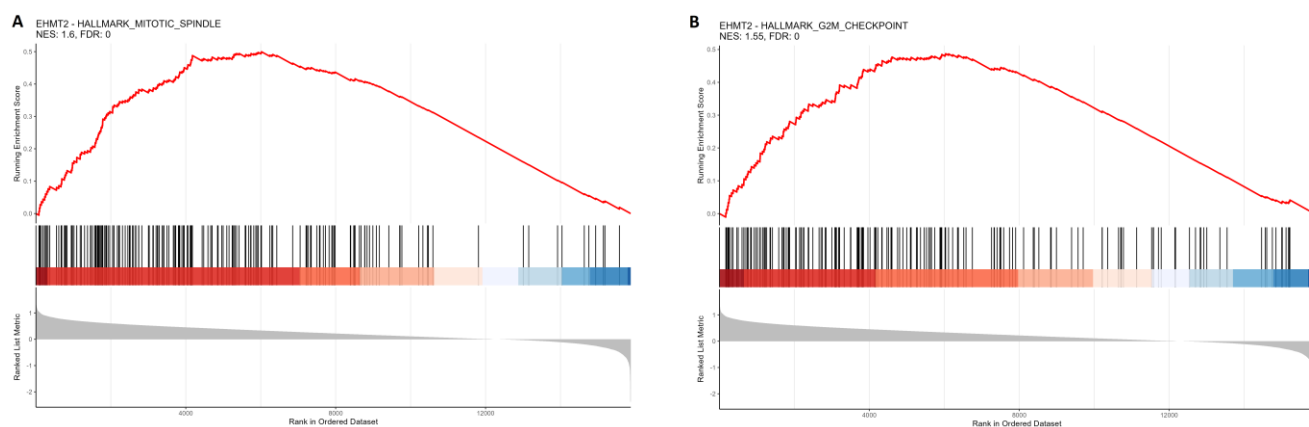


Figura 21. Gráficos de enriquecimiento GSEA de *EHMT2*. La *Figura A* muestra el término con mayor significación estadística (*HALLMARK MITOTIC SPINDLE*), mientras que la *Figura B* corresponde al segundo término más significativo (*HALLMARK G2M CHECKPOINT*). En ambos casos, los gráficos representan la distribución de los genes pertenecientes al término funcional a lo largo del ranking global, ordenado de izquierda a derecha según la expresión de *EHMT2* (de mayor a menor). La curva superior indica la puntuación de enriquecimiento acumulada (*enrichment score*), y las líneas verticales marcan la posición de los genes del término dentro del listado.

El análisis GSEA basado en los *hallmarks* de cáncer permitió identificar rutas funcionales diferencialmente enriquecidas entre pacientes con alta y baja expresión de *EHMT2*. Como se muestra en la *Figura 20*, los pacientes con alta expresión de *EHMT2* presentaron una activación significativa de procesos relacionados con la proliferación celular, incluyendo el huso mitótico (*HALLMARK MITOTIC SPINDLE*) y el punto de control G2/M (*HALLMARK G2M CHECKPOINT*). Estas rutas están estrechamente vinculadas al ciclo celular y a la progresión tumoral, lo que refuerza el posible papel funcional de *EHMT2* en la regulación de la división celular, como se ha descrito en apartados anteriores.

En conjunto, los resultados del análisis GSEA indican una activación funcional coordinada en tumores con sobreexpresión de *EHMT2*, caracterizada por una mayor proliferación celular. Este perfil transcriptómico respalda la participación de *EHMT2* en mecanismos moleculares asociados al crecimiento tumoral y a la regulación del ciclo celular. La *Figura 21* ilustra esta activación funcional mediante los gráficos de enriquecimiento individuales de los dos *hallmarks* más significativos, mostrando la distribución de los genes implicados en cada ruta a lo largo del ranking global según los niveles de expresión de *EHMT2*.

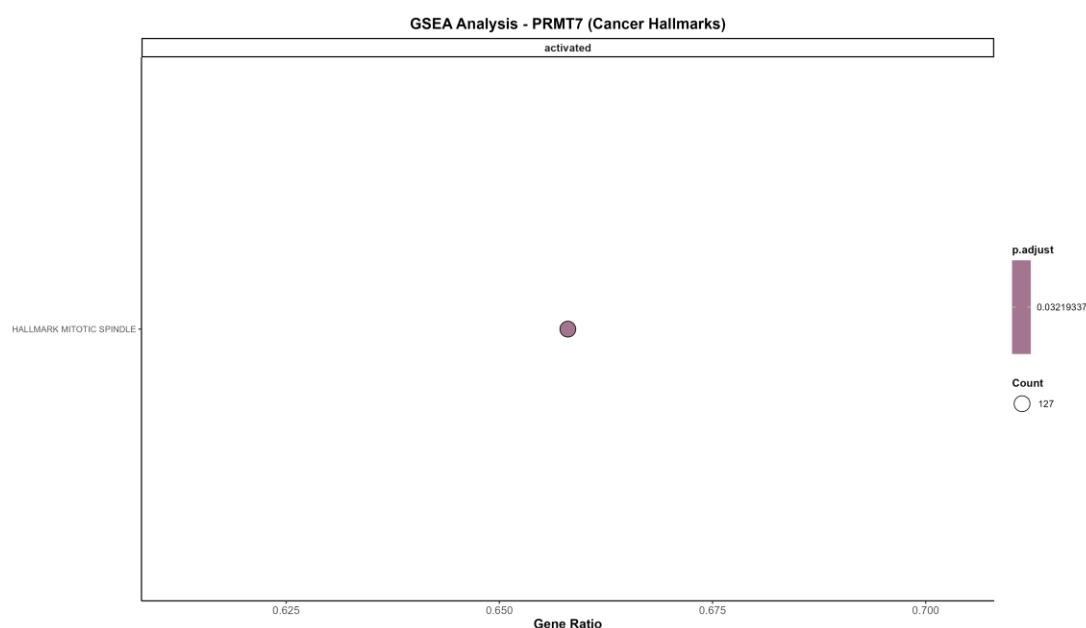


Figura 22. Términos funcionales enriquecidos mediante GSEA en alta expresión de *PRMT7*. Cada punto indica una ruta biológica enriquecida, donde el eje X refleja la proporción de genes implicados (*Gene Ratio*) y el eje Y muestra los nombres de los *hallmarks* más relevantes. El tamaño de los puntos corresponde al número total de genes identificados por término (*Gene Count*), mientras que el color indica el nivel de significación estadística (valor ajustado de p). El análisis se realizó utilizando las firmas transcriptómicas de los *hallmarks* del cáncer.

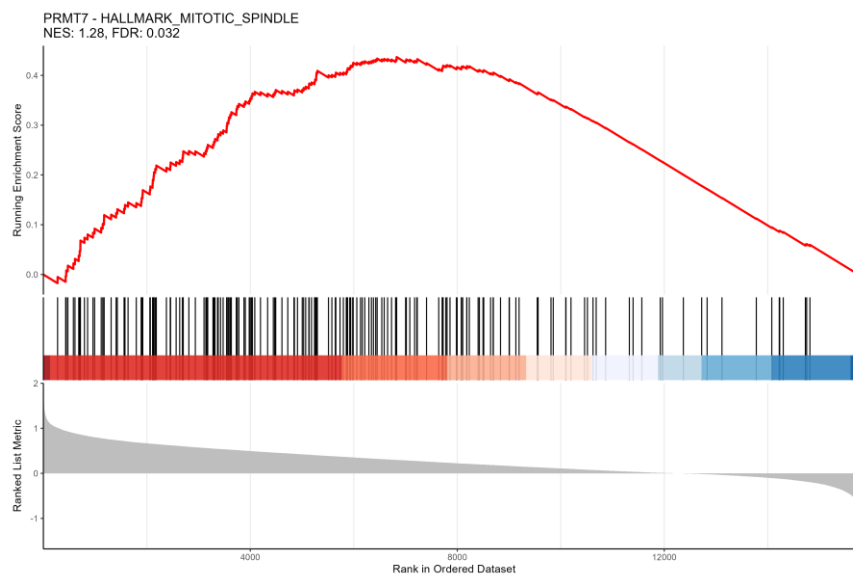


Figura 23. Gráfico de enriquecimiento GSEA de *PRMT7*. La figura representa el término funcional más significativamente asociado a la expresión de *PRMT7*. La curva roja indica la puntuación de enriquecimiento acumulada (*Running Enrichment Score*) a lo largo del ranking global de genes ordenados según su correlación con *PRMT7*. Las líneas verticales negras muestran la posición de los genes pertenecientes al término funcional, mientras que la barra de color inferior representa la métrica de ranking, desde los genes más positivamente correlacionados (rojo) hasta los más negativamente correlacionados (azul)

El análisis GSEA basado en los *hallmarks* del cáncer permitió identificar rutas funcionales diferencialmente enriquecidas entre pacientes con alta y baja expresión de *PRMT7*. Como se muestra en la *Figura 22*, los pacientes con alta expresión de *PRMT7* presentaron una activación significativa del término *HALLMARK_MITOTIC_SPINDLE*, una firma transcriptómica asociada a la organización del huso mitótico y la progresión del ciclo celular. Esta ruta mostró una alta proporción de genes implicados y un valor ajustado de *p* estadísticamente significativo, lo que sugiere una mayor actividad mitótica en este subgrupo de pacientes.

La *Figura 23* complementa estos hallazgos mediante el gráfico de enriquecimiento individual del término *HALLMARK_MITOTIC_SPINDLE*, donde se observa una acumulación de genes del conjunto funcional en la parte superior del ranking global, es decir, entre los genes más positivamente correlacionados con *PRMT7*. Este patrón refuerza la asociación entre la sobreexpresión de *PRMT7* y la activación de programas proliferativos en el contexto del PDAC.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha desarrollado y optimizado un pipeline bioinformático específico para el análisis de un *screening* funcional de CRISPR/Cas9 *knockout* (KO) dirigido a remodeladores de cromatina en el adenocarcinoma ductal de páncreas (PDAC), utilizando la herramienta *ScreenPro2*. Su implementación ha requerido una adaptación técnica considerable, permitiendo su validación y aplicación práctica sobre datos reales.

El pipeline fue aplicado a dos líneas celulares de PDAC, PatuT y PatuS, con perfiles moleculares y capacidad metastásica diferenciados. En PatuT, se identificaron de forma robusta dos genes candidatos, *EHMT2* y *PRMT7*, cuya delección redujo significativamente la viabilidad celular. En cambio, el cribado en PatuS no alcanzó significación estadística tras corrección por comparaciones múltiples, probablemente debido a limitaciones técnicas en el diseño experimental. Sería recomendable repetir este experimento bajo condiciones optimizadas que mejoren la cobertura y calidad del análisis de cara a obtener resultados concluyentes en esta línea celular.

La validez de los resultados obtenidos en PatuT fue examinada mediante análisis externos. Los datos de DepMap mostraron que el *knockout* de *EHMT2* y *PRMT7* reduce de forma consistente la viabilidad en la mayoría de líneas celulares de PDAC, lo que respalda su posible implicación funcional. Sin embargo, el análisis clínico de cohortes transcriptómicas armonizadas no evidenció asociaciones estadísticamente significativas entre la expresión de estos genes y la supervivencia global de los pacientes, por lo que no puede establecerse ningún valor pronóstico para *EHMT2* ni *PRMT7* en el contexto evaluado.

Por último, el análisis de expresión diferencial entre pacientes con alta y baja expresión de los genes candidatos mostró una activación significativa de firmas transcriptómicas asociadas a *hallmarks* del cáncer, incluyendo proliferación celular, señalización de *MYC* y transición epitelio-mesenquimal (EMT), lo que refuerza su implicación funcional en la progresión tumoral.

Cabe destacar que, aunque la validación clínica en cohortes transcriptómicas no arrojó asociaciones concluyentes entre la expresión de *EHMT2* y *PRMT7* y la supervivencia global, algunas cohortes individuales mostraron significación estadística en relación a una posible actividad protectora derivada de su sobreexpresión. Sin embargo, esta observación no se sostiene con la evidencia funcional previa, detallada en el apartado de presentación de los genes candidatos, ni con el perfil transcriptómico derivado del análisis de expresión diferencial, donde la sobreexpresión de dichos genes se asocia a la activación de vías promotoras de progresión tumoral. Por tanto, resulta pertinente profundizar en este tipo de análisis clínico en futuros estudios, con el fin de esclarecer la relevancia de estos genes candidatos en el contexto del PDAC y valorar adecuadamente su posible utilidad terapéutica.

En conjunto, este trabajo aporta evidencia sobre dos nuevas dianas terapéuticas potenciales para el tratamiento del PDAC y pone en valor el desarrollo de pipelines bioinformáticos reproducibles adaptados a herramientas emergentes como *ScreenPro2*. Esta aproximación integradora entre datos funcionales, transcriptómicos y clínicos constituye un marco sólido para avanzar hacia terapias más personalizadas y eficaces en oncología de precisión. Como enfoque futuro, sería interesante estratificar las líneas celulares de adenocarcinoma pancreático según su subtipo molecular, “clásico” o “basal”, con el objetivo de evaluar si existen diferencias relevantes en la expresión de *EHMT2* y *PRMT7* asociadas a esta clasificación biológica, lo que podría aportar nuevas pistas sobre su contexto de acción y valor terapéutico diferencial.

6. Referencias Bibliográficas

1. Luchini C, Brosens LAA, Wood LD, Chatterjee D, Shin JI, Sciammarella C, et al. Comprehensive characterisation of pancreatic ductal adenocarcinoma with microsatellite instability: histology, molecular pathology and clinical implications. *Gut*. 2021 Jan;70(1):148–56.
2. Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics, 2024. *CA Cancer J Clin*. 2024 Jan;74(1):12–49.
3. Bugazia D, Al-Najjar E, Esmail A, Abdelrahim S, Abboud K, Abdelrahim A, et al. Pancreatic ductal adenocarcinoma: the latest on diagnosis, molecular profiling, and systemic treatments. *Front Oncol*. 2024 Jul;14:1386699.
4. Fan M, Deng G, Ma Y, Si H, Wang Z, Dai G. Survival outcome of different treatment sequences in patients with locally advanced and metastatic pancreatic cancer. *BMC Cancer*. 2024 Dec;24(1):1–11.
5. Luo W, Wen T, Qu X. Tumor immune microenvironment-based therapies in pancreatic ductal adenocarcinoma: time to update the concept. *J Exp Clin Cancer Res*. 2024 Jan;43(1):1–32.
6. Glapiński F, Zając W, Ac A, Fudalej M, Deptała A, Czerw A, et al. The role of the tumor microenvironment in pancreatic ductal adenocarcinoma: recent advancements and emerging therapeutic strategies. *Cancers (Basel)*. 2025 May;17(10):1599.
7. Wainberg ZA, Melisi D, Macarulla T, Pazo Cid R, Chandana SR, De La Fouchardière C, et al. NALIRIFOX versus nab-paclitaxel and gemcitabine in treatment-naïve patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (NAPOLI 3): a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet*. 2023 Oct;402(10409):1272–81.
8. Dickerson LD, Gittens J, Brunning C, Jackson R, Schmid MC, Mielgo A, et al. Neoadjuvant treatment versus upfront surgery in borderline resectable and resectable pancreatic ductal adenocarcinoma: meta-analysis. *BJS Open*. 2025 Mar;9(2).
9. Pathology Outlines. PanIN [Internet]. [cited 2025 May 31]. Available from: <https://www.pathologyoutlines.com/topic/pancreaspanin.html>.
10. Johns Hopkins Pathology. Classification of PanIN lesions in the pancreas – pancreatic cancer [Internet]. [cited 2025 May 31]. Available from: <https://pathology.jhu.edu/pancreas/medical-professionals/duct-lesions>
11. Graham S, Dmitrieva M, Vendramini-Costa DB, Francescone R, Trujillo MA, Cukierman E, et al. From precursor to cancer: decoding the intrinsic and extrinsic pathways of pancreatic intraepithelial neoplasia progression. *Carcinogenesis*. 2024 Nov;45(11):801–16.
12. Notta F, Hahn SA, Real FX. A genetic roadmap of pancreatic cancer: still evolving. *Gut*. 2017 Dec;66(12):2170–8.
13. Hayashi A, Hong J, Iacobuzio-Donahue CA. The pancreatic cancer genome revisited. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2021 Jul;18(7):469–81.

14. Lucocq J, Pandanaboyana S. Pancreatic cancer arising in intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMN): emerging data warrants further research. *Br J Surg*. 2024 Oct;111(10):238.
15. Silvis MR, Silva D, Rohweder R, Schuman S, Gudipaty S, Truong A, et al. MYC-mediated resistance to trametinib and HCQ in PDAC is overcome by CDK4/6 and lysosomal inhibition. *J Exp Med*. 2023 Mar;220(3).
16. Bailey P, Chang DK, Nones K, Johns AL, Patch AM, Gingras MC, et al. Genomic analyses identify molecular subtypes of pancreatic cancer. *Nature*. 2016 Mar;531(7592):47–52.
17. Waddell N, Pajic M, Patch AM, Chang DK, Kassahn KS, Bailey P, et al. Whole genomes redefine the mutational landscape of pancreatic cancer. *Nature*. 2015 Feb;518(7540):495–501.
18. Richart L, Carrillo-De Santa Pau E, Río-Machín A, De Andrés MP, Cigudosa JC, Lobo VJSA, et al. BPTF is required for c-MYC transcriptional activity and in vivo tumorigenesis. *Nat Commun*. 2016 Jan;7(1):1–15.
19. Richart L, Real FX, Sanchez-Arevalo Lobo VJ. c-MYC partners with BPTF in human cancer. *Mol Cell Oncol*. 2016 May;3(3).
20. Muñoz Velasco R, Jiménez Sánchez P, García García A, Blanco Martínez-Illescas R, Pastor Senovilla Á, Lozano Yagüe M, et al. Targeting BPTF sensitizes pancreatic ductal adenocarcinoma to chemotherapy by repressing ABC-transporters and impairing multidrug resistance (MDR). *Cancers (Basel)*. 2022 Mar;14(6):1518.
21. Gu J, Xiao X, Zou C, Mao Y, Jin C, Fu D, et al. Ubiquitin-specific protease 7 maintains c-Myc stability to support pancreatic cancer glycolysis and tumor growth. *J Transl Med*. 2024 Dec;22(1):1–17.
22. Fe de Bogotá S, Alvarez-Figueroa J, Roza-Paz G, Castellanos-Leguizamón D, Alonso Baena-Del Valle J, Vera-Torres A, et al. Expression of p53 and C-Myc in pancreatic ductal adenocarcinoma and their association with clinicopathological, molecular, prognostic and survival variables in patients of Fundación Santa Fe de Bogotá University Hospital, between 2009–2022. *Authorea Preprints [Internet]*. 2025 May 7 [cited 2025 Jun 2]. Available from: <https://www.authorea.com/doi/pdf/10.22541/au.174664998.87015473/v1>
23. Feakins RM, Ghaffar AH. p27Kip1 expression is reduced in pancreatic carcinoma but has limited prognostic value. *Hum Pathol*. 2003 Apr;34(4):385–90.
24. Cuadrado M, Gutierrez-Martinez P, Swat A, Nebreda AR, Fernandez-Capetillo O. p27kip1 stabilization is essential for the maintenance of cell cycle arrest in response to DNA damage. *Cancer Res*. 2009 Nov;69(22):8726.
25. Arvelo F, Sojo F. Transición epitelio-mesénquima y cáncer. *Invest Clin [Internet]*. 2023 [cited 2025 Jun 30];64(3):379–404. Available from: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0535-51332023000300379&lng=es
26. Burdziak C, Alonso-Curbelo D, Walle T, Reyes J, Barriga FM, Haviv D, et al. Epigenetic plasticity cooperates with cell-cell interactions to direct pancreatic tumorigenesis. *Science*. 2023 May;380(6645).
27. Behan FM, Iorio F, Picco G, Gonçalves E, Beaver CM, Migliardi G, et al. Prioritization of cancer therapeutic targets using CRISPR–Cas9 screens. *Nature*. 2019 Apr;568(7753):511–6.
28. Bock C, Datlinger P, Chardon F, Coelho MA, Dong MB, Lawson KA, et al. High-content CRISPR screening. *Nat Rev Methods Primers*. 2022 Dec;2(1):1–23.

29. Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA, Charpentier E. A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. *Science*. 2012 Aug;337(6096):816–21.
30. Ayelén-Ferreira K. Consideraciones éticas sobre CRISPR/Cas9: uso terapéutico en embriones y futura gobernabilidad. *Rev Bioet Derecho [Internet]*. 2022 Mar [cited 2025 Jun 2];(54):121–38. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872022000100008&lng=es
31. Shalem O, Sanjana NE, Hartenian E, Shi X, Scott DA, Mikkelsen TS, et al. Genomescale CRISPR-Cas9 knockout screening in human cells. *Science*. 2014;343(6166):84–7.
32. Bodapati S, Daley TP, Lin X, Zou J, Qi LS. A benchmark of algorithms for the analysis of pooled CRISPR screens. *Genome Biol*. 2020 Mar;21(1):1–13.
33. Morgens DW, Deans RM, Li A, Bassik MC. Systematic comparison of CRISPRCas9 and RNAi screens for essential genes. *Nat Biotechnol*. 2016 Jun;34(6):634.
34. Barrangou R, Birmingham A, Wiemann S, Beijersbergen RL, Hornung V, Smith AVB. Advances in CRISPR-Cas9 genome engineering: lessons learned from RNA interference. *Nucleic Acids Res*. 2015 Mar;43(7):3407.
35. Bock C, Datlinger P, Chardon F, Coelho MA, Dong MB, Lawson KA, et al. Highcontent CRISPR screening. *Nat Rev Methods Primers [Internet]*. 2022 Dec [cited 2025 Jun 2];2(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37214176/>
36. Ischenko I, D'Amico S, Rao M, Li J, Hayman MJ, Powers S, et al. KRAS drives immune evasion in a genetic model of pancreatic cancer. *Nat Commun*. 2021 Dec;12(1):1482.
37. Ramaker RC, Hardigan AA, Gordon ER, Wright CA, Myers RM, Cooper SJ. Pooled CRISPR screening in pancreatic cancer cells implicates co-repressor complexes as a cause of multiple drug resistance via regulation of epithelial-to-mesenchymal transition. *BMC Cancer*. 2021 Dec;21(1):632.
38. Martinez S, Wu S, Geuenich M, Malik A, Weber R, Woo T, et al. In vivo CRISPR screens reveal SCAF1 and USP15 as drivers of pancreatic cancer. *Nat Commun*. 2024 Jun;15(1):1–15.
39. Cock PJA, Fields CJ, Goto N, Heuer ML, Rice PM. The Sanger FASTQ file format for sequences with quality scores, and the Solexa/Illumina FASTQ variants. *Nucleic Acids Res*. 2010 Apr;38(6):1767–71.
40. Wang B, Wang M, Zhang W, Xiao T, Chen CH, Wu A, et al. Integrative analysis of pooled CRISPR genetic screens using MAGeCKFlute. *Nat Protoc*. 2019 Mar;14(3):756.
41. Ranganathan P, Pramesh CS, Buyse M. Common pitfalls in statistical analysis: the perils of multiple testing. *Perspect Clin Res*. 2016;7(2):106.
42. Wang B, Wang M, Zhang W, Xiao T, Chen CH, Wu A, et al. Integrative analysis of pooled CRISPR genetic screens using MAGeCKFlute. *Nat Protoc*. 2019 Mar;14(3):756–80.
43. Spahn PN, Bath T, Weiss RJ, Kim J, Esko JD, Lewis NE, et al. PinAPL-Py: a comprehensive web-application for the analysis of CRISPR/Cas9 screens. *Sci Rep*. 2017 Dec;7(1):1–8.
44. Elsässer HP, Lehr U, Agricola B, Kern HF. Establishment and characterisation of two cell lines with different grade of differentiation derived from one primary human pancreatic adenocarcinoma. *Virchows Arch B Cell Pathol Incl Mol Pathol*. 1992 Dec;61(1):295–306.
45. Sakuma T, Barry MA, Ikeda Y. Lentiviral vectors: basic to translational. *Biochem J*. 2012 May;443(3):603–18.

46. Babraham Bioinformatics. FastQC: a quality control tool for high throughput sequence data [Internet]. [cited 2025 Jun 3]. Available from: <https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>
47. Ewels P, Magnusson M, Lundin S, Käller M. MultiQC: summarize analysis results for multiple tools and samples in a single report. *Bioinformatics*. 2016 Oct;32(19):3047–8
48. Martin M. Cutadapt removes adapter sequences from high-throughput sequencing reads. *EMBnet J* [Internet]. 2011 May [cited 2025 Jun 3];17(1):10–2. Available from: <https://journal.embnet.org/index.php/embnetjournal/article/view/200/479>
49. Chen S, Zhou Y, Chen Y, Gu J. fastp: an ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor. *Bioinformatics*. 2018 Sep;34(17):i884–90.
50. Horlbeck M. fastqgz_to_counts.py. In: ScreenProcessing [Internet]. GitHub; [cited 2025 Jun 3]. Available from: https://github.com/mhorlbeck/ScreenProcessing/blob/master/fastqgz_to_counts.py
51. BioGrids Consortium. MAGeCK-VISPR – supported software [Internet]. [cited 2025 Jun 4]. Available from: <https://biogrids.org/software/titles/mageckvispr>
52. Shlien A, Malkin D. Copy number variations and cancer. *Genome Med*. 2009 Jun;1(6):62.
53. Yan K, Niu L, Wu B, He C, Deng L, Chen C, et al. Copy number variants landscape of multiple cancers and clinical applications based on NGS gene panel. *Ann Med*. 2023;55(2):2280708.
54. Steele CD, Abbasi A, Islam SMA, Bowes AL, Khandekar A, Haase K, et al. Signatures of copy number alterations in human cancer. *Nature*. 2022 Jun;606(7916):984–91.
55. Wu A, Xiao T, Fei T, Liu XS, Li W. Reducing false positives in CRISPR/Cas9 screens from copy number variations [Internet]. 2018. Available from: <http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/247031>
56. de Weck A, Golji J, Jones MD, Korn JM, Billy E, McDonald ER, et al. Correction of copy number induced false positives in CRISPR screens. *PLoS Comput Biol*. 2018 Jul;14(7):e1006279.
57. Broad Institute. DepMap: the Cancer Dependency Map Project [Internet]. [cited 2025 Jul 8]. Available from: <https://depmap.org/portal/>
58. Barretina J, Caponigro G, Stransky N, Venkatesan K, Margolin AA, Kim S, et al. The Cancer Cell Line Encyclopedia enables predictive modelling of anticancer drug sensitivity. *Nature*. 2012 Mar;483(7391):603–7.
59. Francescojm. CRISPRcleanR: unsupervised correction of gene-independent cell responses to CRISPR-Cas9 [Internet]. GitHub; [cited 2025 Jun 22]. Available from: <https://github.com/francescojm/CRISPRcleanR>
60. ArcInstitute. ScreenPro2: flexible analysis of high-content CRISPR screening [Internet]. GitHub; [cited 2025 Jun 20]. Available from: <https://github.com/ArcInstitute/ScreenPro2>
61. ScreenPro2 documentation. screenpro.phenoscore — runPhenoScore module [Internet]. [cited 2025 Jun 22]. Available from: https://screenpro2.readthedocs.io/en/latest/_modules/screenpro/phenoscore.html#runPhenoScore
62. Lu Z, Tian Y, Salwen HR, Chlenski A, Godley LA, Raj JU, et al. Histone lysine methyltransferase EHMT2 is involved in proliferation, apoptosis, cell invasion and 60 de 60 Análisis Bioinformático de un screen de CRISPR/Cas9 para la identificación de dianas terapéuticas en el adenocarcinoma ductal pancreático DNA methylation of human neuroblastoma cells. *Anticancer Drugs*. 2013 Jun;24(5):484.
63. Nachiyappan A, Gupta N, Taneja R. EHMT1/EHMT2 in EMT, cancer stemness and drug resistance: emerging evidence and mechanisms. *FEBS J*. 2022 Mar;289(5):1329–51.

64. Urrutia G, de Assuncao TM, Mathison AJ, Salmonson A, Kerketta R, Zeighami A, et al. Inactivation of the euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2 pathway in pancreatic epithelial cells antagonizes cancer initiation and pancreatitis-associated promotion by altering growth and immune gene expression networks. *Front Cell Dev Biol.* 2021 Jun;9:681153.
65. Arner EN, Du W, Brekken RA. Behind the wheel of epithelial plasticity in KRASdriven cancers. *Front Oncol.* 2019 Oct;9:487550.
66. Tian YF, Wang HC, Luo CW, Hung WC, Lin YH, Chen TY, et al. Preprogramming therapeutic response of PI3K/mTOR dual inhibitor via the regulation of EHMT2 and p27 in pancreatic cancer. *Am J Cancer Res.* 2018;8:1–12.
67. Amack JD. Cellular dynamics of EMT: lessons from live in vivo imaging of embryonic development. *Cell Commun Signal.* 2021 Jul;19(1):1–16.
68. Pollin G, Mathison AJ, de Assuncao TM, Thomas A, Zeighami A, Salmonson A, et al. Ehmt2 inactivation in pancreatic epithelial cells shapes the transcriptional landscape and inflammation response of the whole pancreas. *Front Genet.* 2024 Jun;15:1412767.
69. Hwang JW, Cho Y, Bae GU, Kim SN, Kim YK. Protein arginine methyltransferases: promising targets for cancer therapy. *Exp Mol Med.* 2021 May;53(5):788–808.
70. Bhandari K, Ding WQ. Protein arginine methyltransferases in pancreatic ductal adenocarcinoma: new molecular targets for therapy. *Int J Mol Sci.* 2024 Apr;25(7):3958.
71. Yao R, Jiang H, Ma Y, Wang L, Wang L, Du J, et al. PRMT7 induces epithelial-to-mesenchymal transition and promotes metastasis in breast cancer. *Cancer Res.* 2014 Oct;74(19):5656–67.

ANEXOS

ANEXO 1 – Tablas Complementarias

Tabla 1. Muestras obtenidas tras el screening de CRISPR KO. Cada muestra fue secuenciada mediante secuenciación NGS paired-end, generando dos lecturas por muestra.

Muestra	Experimental	Control
PatuS (réplica 1)	PatuS-Cas9-7d-1	PatuS-7d-1
	PatuS-Cas9-7d-2	PatuS-7d-2
	PatuS-Cas9-7d-3	PatuS-7d-3
	PatuS-Cas9-7d-4	PatuS-7d-4
	PatuS-Cas9-7d-5	PatuS-7d-5
PatuT (réplica 1)	PatuT-Cas9-7d-1	PatuT-7d-1
	PatuT-Cas9-7d-2	PatuT-7d-2
	PatuT-Cas9-7d-3	PatuT-7d-3
	PatuT-Cas9-7d-4	PatuT-7d-4
	PatuT-Cas9-7d-5	PatuT-7d-5
PatuS (réplica 2)	PatuS-Cas9-14d-1	PatuT-14d-1
	PatuS-Cas9-14d-2	PatuT-14d-2
	PatuS-Cas9-14d-3	PatuT-14d-3
	PatuS-Cas9-14d-4	PatuT-14d-4
	PatuS-Cas9-14d-5	PatuT-14d-5
PatuT (réplica 2)	PatuT-Cas9-14d-1	PatuT-14d-1
	PatuT-Cas9-14d-2	PatuT-14d-2
	PatuT-Cas9-14d-3	PatuT-14d-3
	PatuT-Cas9-14d-4	PatuT-14d-4
	PatuT-Cas9-14d-5	PatuT-14d-5

PatuS (réplica 3)	PatuS-Cas9-21d-1	PatuS-21d-1
	PatuS-Cas9-21d-2	PatuS-21d-2
	PatuS-Cas9-21d-3	PatuS-21d-3
	PatuS-Cas9-21d-4	PatuS-21d-4
	PatuS-Cas9-21d-5	PatuS-21d-5
PatuT (réplica 3)	PatuT-Cas9-21d-1	PatuT-21d-1
	PatuT-Cas9-21d-2	PatuT-21d-2
	PatuT-Cas9-21d-3	PatuT-21d-3
	PatuT-Cas9-21d-4	PatuT-21d-4
	PatuT-Cas9-21d-5	PatuT-21d-5
PatuS (pEPIGEN, réplica 1)		pEPIGEN1
PatuS (pEPIGEN, réplica 2)		pEPIGEN2
PatuT (pEPIGEN, réplica 1)		pEPIGEN1
PatuT (pEPIGEN, réplica 2)		pEPIGEN2

Tabla 2. Score de dependencia genética (CRISPR KO) para los genes candidatos EHMT2 y PRMT7 en líneas celulares de adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC). Fuente: adaptado de CRISPRGeneEffect.csv + cell_lines_PDAC.csv (DepMap).

Línea Celular (Nombre + DepMap ID)	Tipo Tumoral	KO score
ASPC1 (ACH-000222)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.2329 <i>PRMT7</i> : -0.1678
CAPAN1 (ACH-000354)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.2952 <i>PRMT7</i> : -0.2128
CFPAC1 (ACH-000138)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.3552 <i>PRMT7</i> : -0.2411

HPAFII (ACH-000094)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.4020 <i>PRMT7</i> : -0.3479
HS766T (ACH-000178)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.5380 <i>PRMT7</i> : -0.0157
HUPT3 (ACH-000118)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.2183 <i>PRMT7</i> : -0.1332
HUPT4 (ACH-000213)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.1232 <i>PRMT7</i> : -0.1195
KP4 (ACH-000265)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.2425 <i>PRMT7</i> : -0.1696
PACADD161 (ACH-001379)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.3433 <i>PRMT7</i> : -0.2580
PACADD165 (ACH-001380)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.2286 <i>PRMT7</i> : -0.1587
PACADD188 (ACH-001382)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.0824 <i>PRMT7</i> : 0.0716
PATU8988S (ACH-000022)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.2586 <i>PRMT7</i> : -0.0732
PATU8988T (ACH-000023)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.1354 <i>PRMT7</i> : -0.0518
PK1 (ACH-000307)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.4660 <i>PRMT7</i> : -0.1993
PK8 (ACH-002039)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.3079 <i>PRMT7</i> : -0.3411
SNU410 (ACH-000517)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.3616 <i>PRMT7</i> : -0.0569
SU8686 (ACH-000114)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.5606 <i>PRMT7</i> : -0.1385
SUIT2 (ACH-000652)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.4048 <i>PRMT7</i> : -0.1078
TCCPAN2 (ACH-000502)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.2180 <i>PRMT7</i> : -0.3041

YAPC (ACH-000332)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : -0.4424 <i>PRMT7</i> : -0.0609
9505BIK (ACH-001999)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.3027 <i>PRMT7</i> : -0.1694
BXPC3 (ACH-000535)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.2434 <i>PRMT7</i> : -0.0858
DANG (ACH-000243)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.4139 <i>PRMT7</i> : -0.0594
JOPACA1 (ACH-001353)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.2831 <i>PRMT7</i> : -0.1640
KCIMOH1 (ACH-001098)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.4064 <i>PRMT7</i> : -0.1402
KP1N (ACH-001107)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.0703 <i>PRMT7</i> : -0.1468
KP2 (ACH-000281)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.1779 <i>PRMT7</i> : -0.3596
MAPACHS77 (ACH-002672)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.5406 <i>PRMT7</i> : -0.3018
MIAPACA2 (ACH-000601)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.1515 <i>PRMT7</i> : -0.1398
PACADD119 (ACH-001375)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.0363 <i>PRMT7</i> : -0.2258
PACADD137 (ACH-001377)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.1148 <i>PRMT7</i> : -0.0802
PANC0203 (ACH-000042)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.6234 <i>PRMT7</i> : -0.2538
PANC0327 (ACH-000139)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.0656 <i>PRMT7</i> : -0.3115
PANC0403 (ACH-000235)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.4950 <i>PRMT7</i> : -0.1611
PANC0504 (ACH-000093)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.4701 <i>PRMT7</i> : -0.1415

PANC0813 (ACH-000417)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.4119 <i>PRMT7</i> : -0.0903
PANC1 (ACH-000164)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.0595 <i>PRMT7</i> : -0.1980
PANC1005 (ACH-000060)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.5562 <i>PRMT7</i> : -0.1656
PATU8902 (ACH-000599)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.4287 <i>PRMT7</i> : -0.0248
PK45H (ACH-000468)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.2458 <i>PRMT7</i> : -0.1217
PL4 (ACH-002186)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.0643 <i>PRMT7</i> : -0.2425
PSN1 (ACH-000320)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.2410 <i>PRMT7</i> : -0.2666
SNU213 (ACH-000266)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.2444 <i>PRMT7</i> : -0.2783
SW1990 (ACH-000155)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.1891 <i>PRMT7</i> : -0.1412
T3M4 (ACH-000085)	Primario	<i>EHMT2</i> : -0.4751 <i>PRMT7</i> : -0.1982

Tabla 3. Expresión génica de EHMT2 y PRMT7 en líneas celulares de adenocarcinoma ductal pancreático.
 Niveles de expresión normalizados ($\log_2[\text{TPM} + 1]$) correspondientes a genes codificantes, obtenidos para distintas líneas celulares asociadas a adenocarcinoma pancreático. Fuente: Adaptado del archivo `Expresion_genes_allCellLines_PDAC.csv`.

Línea Celular (Nombre + DepMap ID)	Tipo Tumoral	Expresión [$\log_2(\text{TPM} + 1)$]
ASPC1 (ACH-000222)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.1876 <i>PRMT7</i> : 4.0541

CAPAN1 (ACH-000354)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.9254 <i>PRMT7</i> : 4.7465
CCLFPANC0019T (ACH-003433)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.7298 <i>PRMT7</i> : 3.8128
CFPAC1 (ACH-000138)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.4570 <i>PRMT7</i> : 4.0869
HPAFII (ACH-000094)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.1293 <i>PRMT7</i> : 5.0858
HS766T (ACH-000178)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.2749 <i>PRMT7</i> : 5.5565
HUPT3 (ACH-000118)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 5.7899 <i>PRMT7</i> : 5.0107
HUPT4 (ACH-000213)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.3211 <i>PRMT7</i> : 4.5214
KP4 (ACH-000265)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 5.1255 <i>PRMT7</i> : 5.8778
PACADD135 (ACH-001376)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.6075 <i>PRMT7</i> : 4.2843
PACADD161 (ACH-001379)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 3.1271 <i>PRMT7</i> : 3.6691
PACADD165 (ACH-001380)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.7100 <i>PRMT7</i> : 4.2661
PACADD188 (ACH-001382)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 3.1399 <i>PRMT7</i> : 4.2921
PATU8988S (ACH-000022)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.7161 <i>PRMT7</i> : 5.1783
PATU8988T (ACH-000023)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 5.3624 <i>PRMT7</i> : 6.2375
PK1 (ACH-000307)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 3.9051 <i>PRMT7</i> : 5.6177
PK59 (ACH-000205)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.6185 <i>PRMT7</i> : 4.7933

PK8 (ACH-002039)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 3.7934 <i>PRMT7</i> : 4.7185
SNU410 (ACH-000517)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 3.7732 <i>PRMT7</i> : 3.8347
SU8686 (ACH-000114)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.0916 <i>PRMT7</i> : 4.4679
SUIT2 (ACH-000652)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.4396 <i>PRMT7</i> : 5.1491
TCCPAN2 (ACH-000502)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.3226 <i>PRMT7</i> : 4.7284
YAPC (ACH-000332)	Metastásico	<i>EHMT2</i> : 4.9567 <i>PRMT7</i> : 4.9836
9505BIK (ACH-001999)	Primario	<i>EHMT2</i> : 3.5137 <i>PRMT7</i> : 4.5964
BXPC3 (ACH-000535)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.3727 <i>PRMT7</i> : 5.0853
CAPAN2 (ACH-000107)	Primario	<i>EHMT2</i> : 3.9818 <i>PRMT7</i> : 5.5613
DANG (ACH-000243)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.9369 <i>PRMT7</i> : 5.7841
HPAC (ACH-000270)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.5364 <i>PRMT7</i> : 4.5746
JOPACA1 (ACH-001353)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.6385 <i>PRMT7</i> : 2.8745
KCIMOHI (ACH-001098)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.1856 <i>PRMT7</i> : 4.1555
KP2 (ACH-000281)	Primario	<i>EHMT2</i> : 5.2980 <i>PRMT7</i> : 4.6596
MAPACHS77 (ACH-002672)	Primario	<i>EHMT2</i> : 3.7288 <i>PRMT7</i> : 4.2556
MIAPACA2 (ACH-000601)	Primario	<i>EHMT2</i> : 5.5556 <i>PRMT7</i> : 5.5313

PACADD119 (ACH-001375)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.4111 <i>PRMT7</i> : 4.6558
PACADD137 (ACH-001377)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.4204 <i>PRMT7</i> : 4.7004
PACADD159 (ACH-001378)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.8630 <i>PRMT7</i> : 3.6206
PANC0203 (ACH-000042)	Primario	<i>EHMT2</i> : 3.4642 <i>PRMT7</i> : 4.5152
PANC0213 (ACH-000031)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.8165 <i>PRMT7</i> : 5.2517
PANC0327 (ACH-000139)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.4831 <i>PRMT7</i> : 3.9989
PANC0403 (ACH-000235)	Primario	<i>EHMT2</i> : 3.7367 <i>PRMT7</i> : 4.4549
PANC0504 (ACH-000093)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.2153 <i>PRMT7</i> : 5.5629
PANC0813 (ACH-000417)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.6118 <i>PRMT7</i> : 4.8572
PANC1 (ACH-000164)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.1196 <i>PRMT7</i> : 5.1576
PANC1005 (ACH-000060)	Primario	<i>EHMT2</i> : 5.2693 <i>PRMT7</i> : 6.0976
PATU8902 (ACH-000599)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.6725 <i>PRMT7</i> : 5.4520
PK45H (ACH-000468)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.4057 <i>PRMT7</i> : 4.7287
PSN1 (ACH-000320)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.4988 <i>PRMT7</i> : 5.4220
SNU213 (ACH-000266)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.2215 <i>PRMT7</i> : 4.2045
SNU324 (ACH-000933)	Primario	<i>EHMT2</i> : 5.1299 <i>PRMT7</i> : 5.0445



SW1990 (ACH-000155)	Primario	<i>EHMT2</i> : 5.1669 <i>PRMT7</i> : 4.9144
T3M4 (ACH-000085)	Primario	<i>EHMT2</i> : 4.7714 <i>PRMT7</i> : 5.0995

ANEXO 2 – Figuras Complementarias

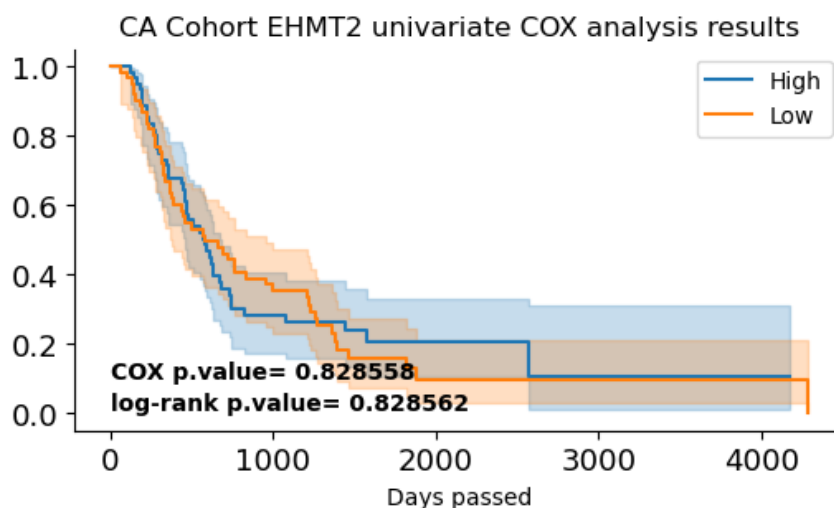


Figura A2.1. Curvas de supervivencia según la expresión de *EHMT2* en pacientes con PDAC. Análisis de Kaplan–Meier y modelos de Cox univariantes en cuatro cohortes transcriptómicas independientes, estratificadas por niveles de expresión génica del marcador *EHMT2*. Los pacientes se dividieron en grupos "High" y "Low" según la mediana de expresión. Se indican los valores p correspondientes al modelo de Cox y al test de log-rank para cada cohorte. En esta figura se muestra la cohorte CA, donde no se observó significación estadística ($p > 0.8$), lo que no respalda actividad pronóstica para *EHMT2* en este contexto.

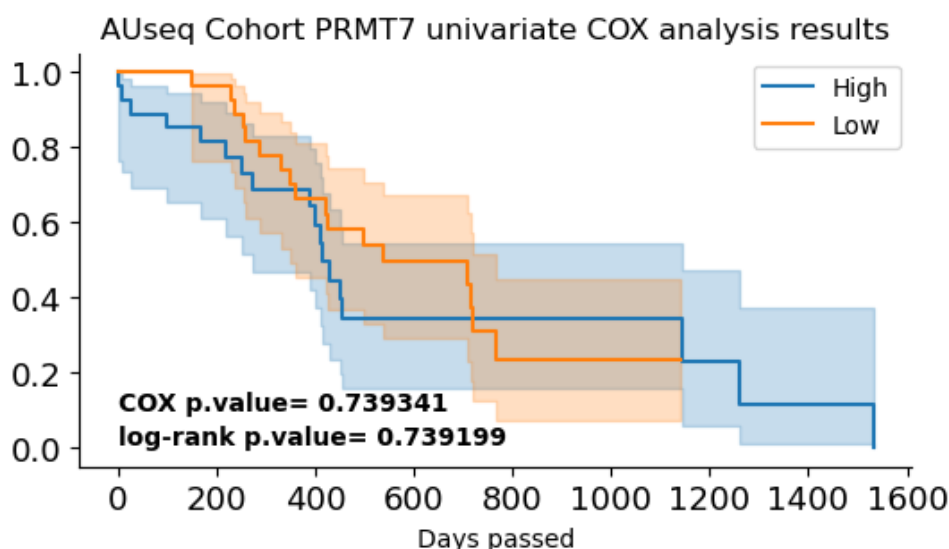


Figura A2.2. Curvas de supervivencia según la expresión de *PRMT7* en pacientes con PDAC. Análisis de Kaplan–Meier y modelo de Cox univariante en la cohorte AUseq, estratificada por niveles de expresión génica de *PRMT7*. Los pacientes se agruparon en función de la mediana de expresión ("High" vs. "Low"). Los valores p correspondientes al modelo de Cox ($p = 0.7393$) y al test de log-rank ($p = 0.7392$) indican ausencia de significación estadística, por lo que no se observa actividad pronóstica para *PRMT7* en esta cohorte.

USO DE DATOS EXPERIMENTALES EN EL TFM

Yo, D/Dña Victor Javier Sanchez-Arevalo Lobo, como tutor/ del alumno/a D/Dña Alvaro Peñarrubia Navarro con NIF 47448984F, estudiante del Máster Bioinformática de la Universidad Internacional de Valencia, en el curso académico 2024/2025 ,

PONGO EN CONOCIMIENTO DE QUIEN LO REQUIERA QUE,

el mencionado alumno/a puede emplear con libertad los datos experimentales obtenidos en el grupo en el cual participo con el fin de elaborar su Trabajo Fin de Máster en la titulación y curso académico indicado anteriormente.

En Madrid, a 30 de Junio de 2025

Firmado por SANCHEZ-
AREVALO LOBO VICTOR
JAVIER - ***6759**
el día 30/06/2025
con un certificado
emitido por AC FNMT



Firmado:
El tutor/a responsable del alumno/a